



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

Práctica 1: DiffServ en INET

Estudiante 1: Ismael Brea Arias

Estudiante 2: Ángel Berreco Kozlan

A Coruña.

Índice general

1 Router sin QoS	1
1.1 Longitud de cola del router	1
1.1.1 Para el caso en el que se están transmitiendo tanto el flujo VoIP como los dos flujos UDP, calcula:	1
1.1.2 ¿Cuál es la tasa de entrada [pkt/s] y la tasa de salida [pkt/s] justo en el momento en que deja de transmitirse el flujo VoIP? ¿Qué consecuencia tienen estas tasas sobre la cola?	3
1.1.3 Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP y la cola solo contiene paquetes UDP, calcula la tasa de entrada [pkt/s] y tasa de salida [pkt/s].	3
1.1.4 Para el caso en que ya no se transmite el flujo VoIP, calcula la proporción de paquetes de cada tipo en la cola para que las tasas de entrada y de salida [pkt/s] se igualen. ¿Está la cola llena en ese momento? . . .	3
1.2 Tiempo en cola del router	4
1.2.1 Mientras dura la transmisión del flujo VoIP:	4
1.2.2 Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP:	5
1.3 Retardo extremo a extremo	5
1.3.1 ¿Cuál es la relación con la gráfica Tiempo de encolado en el router?	5
1.4 Muestras VoIP perdidas y Paquetes VoIP perdidos	6
1.4.1 ¿Por qué se pierde un número constante de muestras al principio? Relaciona con la gráfica de paquetes perdidos.	6
1.5 Gráficas	7
2 Router con QoS - WRR [1,1]	16
2.1 Longitud de cola del router	16
2.1.1 Calcula analíticamente cuántos paquetes habrá como máximo en la cola EF.	16

2.1.2	Mientras dura la transmisión del flujo VoIP:	16
2.1.3	Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP, calcula la tasa de entrada [pkt/s] y tasa de salida [pkt/s].	17
2.2	Tiempo en cola del router	18
2.2.1	Mientras dura la transmisión del flujo VoIP, calcula analíticamente el tiempo en cola de un paquete cuando las colas AF1x y AF2x están llenas.	18
2.2.2	Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP y las colas AF1x y AF2x están llenas, calcula el tiempo medio en cola de un paquete.	18
2.3	Retardo extremo a extremo	18
2.3.1	¿Cambia algo la explicación con respecto al caso de Router sin QoS?	18
2.4	Muestras VoIP perdidas y Paquetes VoIP perdidos	19
2.4.1	¿A qué se deben las muestras perdidas ahora? ¿Se pierde algún paquete VoIP?	19
2.5	Gráficas	20
3	Router con QoS - WRR [1,4]	28
3.1	Longitud de cola del router	28
3.1.1	Mientras dura la transmisión del flujo VoIP:	28
3.1.2	Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP y las colas AF1x y AF2x están llenas, calcula la tasa de entrada [pkt/s] y tasa de salida [pkt/s].	29
3.2	Tiempo en cola del router	30
3.2.1	Mientras dura la transmisión del flujo VoIP, calcule analíticamente el tiempo en cola de un paquete cuando la cola AF2x está llena.	30
3.2.2	¿En qué instante entró en la cola AF1x el paquete que salió en $t = 60s$? ¿Estaba la cola AF1x llena cuando entró?	31
3.2.3	¿En qué instante salió el primer paquete que se encontró la cola AF1x llena?	31
3.3	Gráficas	32
4	Router con QoS - Colas RED	40
4.1	Longitud de cola del router	40
4.1.1	Explica por qué se llenan tanto la cola AF1x como la AF2x pese a usar el algoritmo RED.	40
4.1.2	Explica a qué es debida la bajada del tamaño de la cola AF2x	40
4.1.3	¿Cuál es la tasa de entrada efectiva que fija el algoritmo RED en cada cola?	41

4.2	Tiempo en cola del router	42
4.2.1	Explica a qué es debido el salto en el tiempo de encolado de la cola AF2x	42
4.2.2	Explica las ventajas e inconvenientes del comportamiento de cada cola AF1x y AF2x.	42
4.3	Gráficas	44

Índice de figuras

1.1	Longitud de la cola del router sin QoS	7
1.2	Tiempo en la cola del router sin QoS	8
1.3	Retardo extremo a extremo sin QoS	9
1.4	Jitter sin QoS	10
1.5	Paquetes recibidos en el servidor sin QoS	11
1.6	Paquetes recibidos en el servidor sin QoS (zoom en [0, 1]s)	12
1.7	Paquetes recibidos en el servidor sin QoS (zoom en [99, 100]s)	13
1.8	Muestras VoIP perdidas sin QoS	14
1.9	Paquetes VoIP perdidos sin QoS	15
2.1	Longitud de la cola del router con QoS WRR [1,1]	20
2.2	Tiempo en la cola del router con QoS WRR [1,1]	21
2.3	Retardo extremo a extremo con QoS WRR [1,1]	22
2.4	Jitter con QoS WRR [1,1]	23
2.5	Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,1]	24
2.6	Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,1] (zoom en [0, 1]s)	25
2.7	Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,1] (zoom en [99, 100]s)	26
2.8	Muestras VoIP perdidas con QoS WRR [1,1]	27
3.1	Longitud de la cola del router con QoS WRR [1,4]	32
3.2	Tiempo en la cola del router con QoS WRR [1,4]	33
3.3	Retardo extremo a extremo con QoS WRR [1,4]	34
3.4	Jitter con QoS WRR [1,4]	35
3.5	Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,4]	36
3.6	Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,4] (zoom en [0, 1]s)	37
3.7	Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,4] (zoom en [99, 100]s)	38
3.8	Muestras VoIP perdidas con QoS WRR [1,4]	39

4.1	Longitud de la cola del router con QoS con colas RED	44
4.2	Tiempo en la cola del router con QoS con colas RED	45
4.3	Retardo extremo a extremo QoS con colas RED	46
4.4	Jitter con QoS con colas RED	47
4.5	Paquetes recibidos en el servidor con QoS con colas RED	48
4.6	Paquetes recibidos en el servidor con QoS con colas RED (zoom en $[0, 1]$ s) . .	49
4.7	Paquetes recibidos en el servidor con QoS con colas RED (zoom en $[99, 100]$ s)	50
4.8	Muestras VoIP perdidas con QoS con colas RED	51

Router sin QoS

1.1 Longitud de cola del router

1.1.1 Para el caso en el que se están transmitiendo tanto el flujo VoIP como los dos flujos UDP, calcula:

- a. Tasa de entrada [pkt/s] a la cola.

La tasa de entrada es cuántos paquetes llegan al router por segundo desde todas las aplicaciones.

En este caso llegan de 3 fuentes, 1 flujo de VoIP y 2 flujos UDP, por lo que tenemos que sumar cuantos paquetes/segundo llegan de de cada flujo.

$$R_{in} = R_{VoIP} + 2 \cdot R_{UDP} = \frac{1 \text{ pkt}}{20 \text{ ms}} + 2 \cdot \left(\frac{1 \text{ pkt}}{100 \text{ ms}} \right) = 50 \text{ pkt/s} + 20 \text{ pkt/s} = 70 \text{ pkt/s}$$

La tasa de entrada a la cola es de 70 pkt/s.

- b. Proporción de paquetes de cada tipo en la cola.

VoIP:

$$\frac{R_{VoIP}}{R_{in}} = \frac{50 \text{ pkt/s}}{70 \text{ pkt/s}} = \frac{5}{7} \approx 71,43\%$$

UDP:

$$\frac{R_{UDP}}{R_{in}} = \frac{10 \text{ pkt/s}}{70 \text{ pkt/s}} = \frac{1}{7} \approx 14,29\%$$

Esto sería para cada flujo de UDP, la proporción de ambos sería 28,58.

La proporción de paquetes VoIP es del 71,43%.

La proporción de paquetes UDP es del 28,58%.

- c. Tasa de salida [pkt/s] de la cola, asumiendo que la cabecera del protocolo PPP tiene 7B.

La tasa de salida es la cantidad de paquetes que el router puede enviar por segundo hacia el destino.

Para calcularla dividimos el ancho de banda fijo (128 kb/s) entre el tamaño promedio de los paquetes para saber cuántos caben en un segundo.

Paso 1: Convertir el ancho de banda a B/s

$$128 \text{ kb/s} \cdot \frac{1000 \text{ b}}{1 \text{ kb}} \cdot \frac{1 \text{ B}}{8 \text{ b}} = 16000 \text{ B/s} \quad (1.1)$$

Paso 2: Calcular tamaños de paquete con cabecera PPP

VoIP: 152 B (a nivel IP) + 7 B (PPP) = 159 B

UDP: 993 B (a nivel IP) + 7 B (PPP) = 1000 B

(Los 152 B y 993 B vienen del enunciado: paquetes IP ya formados)

Paso 3: Calcular tamaño promedio ponderado. Sabemos que la proporción es 5/7 VoIP y 1/7 para cada UDP:

$$R_{out} = \frac{16000 \text{ B/s}}{\frac{5}{7} \cdot 159 + \frac{1}{7} \cdot 1000 + \frac{1}{7} \cdot 1000} = \frac{16000 \text{ B/s}}{399.29 \text{ B/pkt}} = 40.07 \text{ pkt/s} \quad (1.2)$$

La tasa de salida de la cola es de 40,07 pkt/s.

- d. ¿Cuánto tarda en llenarse la cola?

Como se indica en la configuración del proyecto, la cola tiene un tamaño de 100 pkts.

Para calcular cuánto tarda en llenarse la cola, usamos esta fórmula:

$$t = \frac{\text{Tamaño de la cola}}{\text{Tasa de entrada} - \text{Tasa de salida}}$$

$$t = \frac{100 \text{ pkts}}{70 \text{ pkt/s} - 40,07 \text{ pkt/s}} = 3,34 \text{ s}$$

La cola tarda en llenarse 3,34 s.

1.1.2 ¿Cuál es la tasa de entrada [pkt/s] y la tasa de salida [pkt/s] justo en el momento en que deja de transmitirse el flujo VoIP? ¿Qué consecuencia tienen estas tasas sobre la cola?

En $t=60$ s deja de llegar tráfico VoIP al router pero siguen llegando los 2 flujos de tráfico UDP. La cola está llena con 100 paquetes (mezcla de VoIP y UDP).

Tasa de entrada: quedándose solo con el flujo de paquetes UDP, queda en 20 pkt/s (calculado en la ecuación a).

Tasa de salida: se mantiene en los 40,07 pkt/s porque el enlace sigue transmitiendo los paquetes que había en cola con la mezcla de tamaños. La cola todavía tiene paquetes VoIP mezclados con UDP. El router sigue sacando paquetes en la misma proporción que antes.

Entran 20 pkt/s y salen 40,07 pkt/s, es decir, la tasa de salida es mayor que la tasa de entrada, por lo que salen más paquetes de los que entran y por tanto la cola empezará a vaciarse. Sin embargo, a medida que los paquetes VoIP desaparecen de la cola, el tamaño promedio de los paquetes aumenta (solo quedan UDP de 1000 B), por lo que la tasa de salida disminuye progresivamente hasta 16 pkt/s. En ese momento, la cola volverá a llenarse porque la tasa de entrada (20 pkt/s) es mayor que la nueva tasa de salida (16 pkt/s).

1.1.3 Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP y la cola solo contiene paquetes UDP, calcula la tasa de entrada [pkt/s] y tasa de salida [pkt/s].

La tasa de entrada, como ya se indicó en la subsección anterior, es de 20 pkt/s.

Recordamos que la tasa de salida se calcula dividiendo el ancho de banda fijo (128 kb/s) entre el tamaño promedio de los paquetes. La tasa de salida se queda en

$$R_{out} = \frac{16000 \text{ B/s}}{1000 \text{ B/pkt}} = 16 \text{ pkt/s}$$

La tasa de entrada a la cola sigue siendo 20 pkt/s.

La tasa de salida de la cola es de 16 pkt/s.

1.1.4 Para el caso en que ya no se transmite el flujo VoIP, calcula la proporción de paquetes de cada tipo en la cola para que las tasas de entrada y de salida [pkt/s] se igualen. ¿Está la cola llena en ese momento?

En esta situación ya no hay VoIP llegando al router, solo hay 2 flujos UDP, pero en la cola aún puede haber paquetes VoIP, los que quedaron de antes. Queremos saber que mezcla de paquetes hacen que la tasa de entrada sea igual a la tasa de salida.

Para que la tasa de salida sea igual a la de entrada (20 pkt/s) se tendría, aprovechando la fórmula de la ecuación 1.1, lo siguiente:

$$R_{out} = 20 \text{ pkt/s} = \frac{16000 \text{ B/s}}{x \cdot 159 \text{ B/pkt} + (1 - x) \cdot 1000 \text{ B/pkt}} \Rightarrow \quad (1.3)$$

$$x \cdot 159 \text{ B/pkt} + 1000 \text{ B/pkt} - x \cdot 1000 \text{ B/pkt} = \frac{16000 \text{ B/s}}{20 \text{ pkt/s}} \Rightarrow \quad (1.4)$$

$$x = \frac{\frac{16000 \text{ B/s}}{20 \text{ pkt/s}} - 1000 \text{ B/pkt}}{159 \text{ B/pkt} - 1000 \text{ B/pkt}} = 0,2378 \quad (1.5)$$

Esto equivale aproximadamente a 24 paquetes de VoIP (23.78%) y 76 paquetes UDP (76.22%). Sin embargo, cuando las tasas se igualan, la cola se mantiene en su nivel actual, que puede ser cualquiera (llena, medio llena o casi vacía). La igualdad de tasas solo indica equilibrio transitorio, no implica que la cola esté llena o vacía.

1.2 Tiempo en cola del router

1.2.1 Mientras dura la transmisión del flujo VoIP:

- Calcular el tiempo medio en cola de un paquete cuando la cola está llena.

$$\text{Tiempo en cola } (\bar{t}) = \frac{\text{Longitud de cola}}{\text{Tasa de salida}}$$

$$\bar{t} = \frac{100 \text{ pkts}}{40.07 \text{ pkt/s}} = 2.50 \text{ s}$$

El tiempo medio en cola de un paquete cuando la cola está llena es de 2,50 s

- ¿A qué se deben las oscilaciones de la gráfica en torno a este valor medio?

Las oscilaciones se deben a la mezcla de paquetes de tamaños muy diferentes: los paquetes VoIP (159 B) llegan cada 20 ms y se transmiten rápidamente, mientras que los UDP (1000 B) llegan cada 100 ms y tardan más en transmitirse. Como los paquetes no llegan de forma continua sino a intervalos regulares, la composición de la cola varía constantemente: cuando hay más paquetes pequeños esperando, la cola se vacía más rápido y el tiempo baja; cuando hay más paquetes grandes, la cola se vacía más lento y el tiempo sube. Además, al estar la cola constantemente llena, se descartan paquetes cuando llegan nuevos, lo que cambia la proporción VoIP/UDP y acentúa las variaciones. Esto produce el patrón zigzag visible en la gráfica entre 0 y 60 segundos.

- c. ¿Cuál sería la máxima longitud de cola si queremos que el tiempo de encolado de un paquete sea como máximo 1s?

$$\text{Longitud máxima} = \text{Tasa de salida} \times (\bar{t}_{\max} \text{ tiempo máximo})$$

$$t_{\max} = 1 \text{ s} = \frac{L}{40,07 \text{ pkt/s}} \Rightarrow \quad (1.6)$$

$$L = 40,07 \text{ pkt/s} \cdot 1 \text{ s} = 40,07 \text{ pkts} \quad (1.7)$$

Como no puede haber fracciones de paquetes: $L = 40$ paquetes. Esto indica que la longitud máxima de la cola tendrá que ser menor de 40 paquetes para garantizar que ningún paquete espere más de 1 segundo.

1.2.2 Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP:

- a. Calcular el tiempo medio en cola de un paquete cuando la cola está llena.

$$R_{out} = 128000 \text{ b/s} \cdot \frac{1 \text{ B}}{8 \text{ b}} \cdot \frac{1 \text{ B}}{1000 \text{ pkts}} = 16 \text{ pkt/s} \quad \bar{t} = \frac{100 \text{ pkts}}{R_{out}} = \frac{100 \text{ pkts}}{16 \text{ pkt/s}} = 6,25 \text{ s} \quad (1.8)$$

El tiempo medio en cola de un paquete cuando esta está llena es de 6.25 segundos.

- b. ¿Por qué ahora la gráfica no presenta oscilaciones en torno al valor medio?

La gráfica no presenta oscilaciones porque todos los paquetes son UDP de igual tamaño (1000 B) y llegan a ritmo regular. Esto genera un comportamiento estable y predecible, con una tasa de salida constante de 16 pkt/s, a diferencia del caso anterior donde la mezcla de paquetes VoIP pequeños y UDP grandes causaba variaciones continuas.

1.3 Retardo extremo a extremo

1.3.1 ¿Cuál es la relación con la gráfica Tiempo de encolado en el router?

El tiempo que tarda un paquete en llegar a su destino es prácticamente el tiempo que tarda en salir de la cola, puesto que la transmisión por los cables y el procesado es, en proporción, instantáneo.

El retardo extremo a extremo está directamente relacionado con el tiempo de encolado en el router, siendo este último el componente dominante. El resto de retardos (transmisión, propagación y procesamiento en los otros nodos) son despreciables en comparación, del orden

de milisegundos frente a los varios segundos de espera en la cola. Por tanto, la gráfica de retardo extremo a extremo replica prácticamente el mismo patrón que la gráfica de tiempo de encolado: 2.5s con oscilaciones durante los primeros 60 segundos (VoIP + UDP), y 6.25s estable después (solo UDP).

1.4 Muestras VoIP perdidas y Paquetes VoIP perdidos

1.4.1 ¿Por qué se pierde un número constante de muestras al principio? Relaciona con la gráfica de paquetes perdidos.

La pérdida constante de muestras VoIP al inicio se debe a la congestión inicial que se produce cuando todos los flujos (VoIP y UDP) comienzan simultáneamente, superando la capacidad de salida del router. Durante los primeros segundos, la cola se llena rápidamente hasta su máxima capacidad (100 paquetes), lo que provoca el descarte de paquetes VoIP entrantes. Esta pérdida inicial se refleja en la gráfica de paquetes perdidos como un pico concentrado en el primer intervalo de tiempo, estabilizándose luego cuando el sistema alcanza un estado de equilibrio entre llegadas y salidas.

1.5 Gráficas

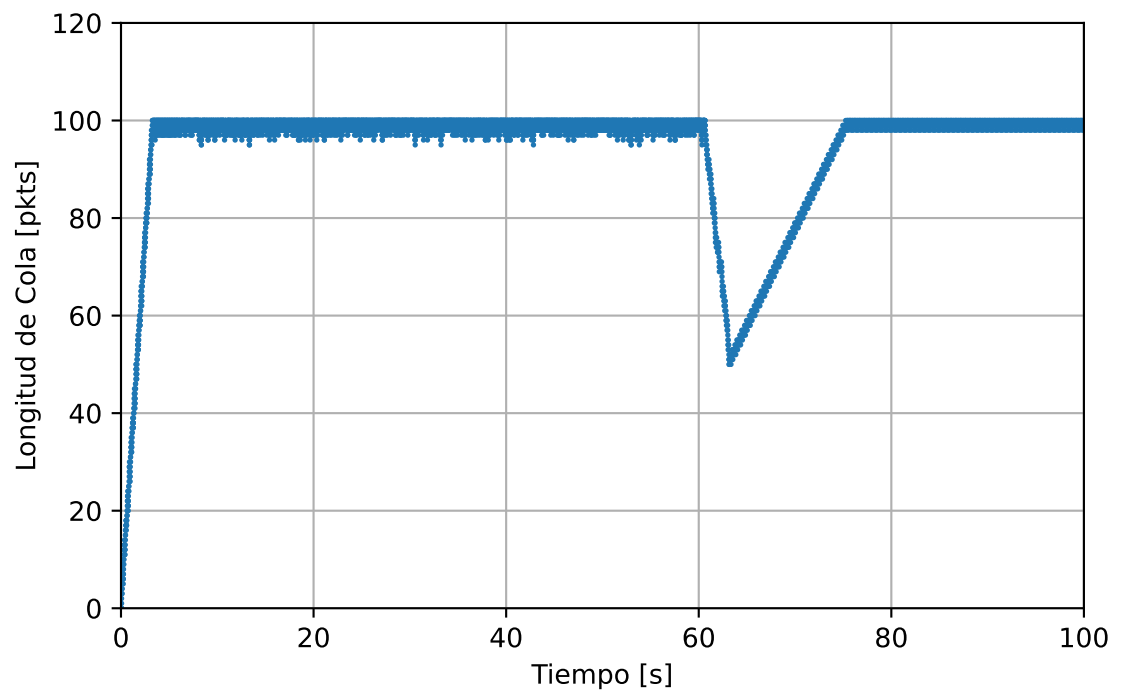


Figura 1.1: Longitud de la cola del router sin QoS

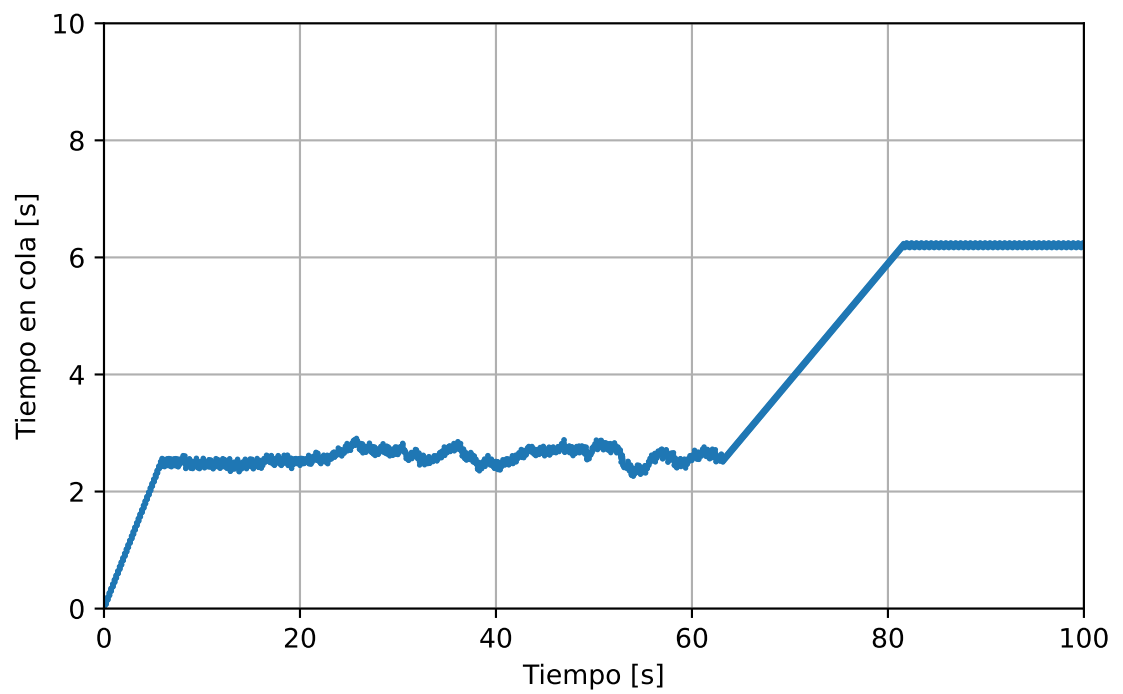


Figura 1.2: Tiempo en la cola del router sin QoS

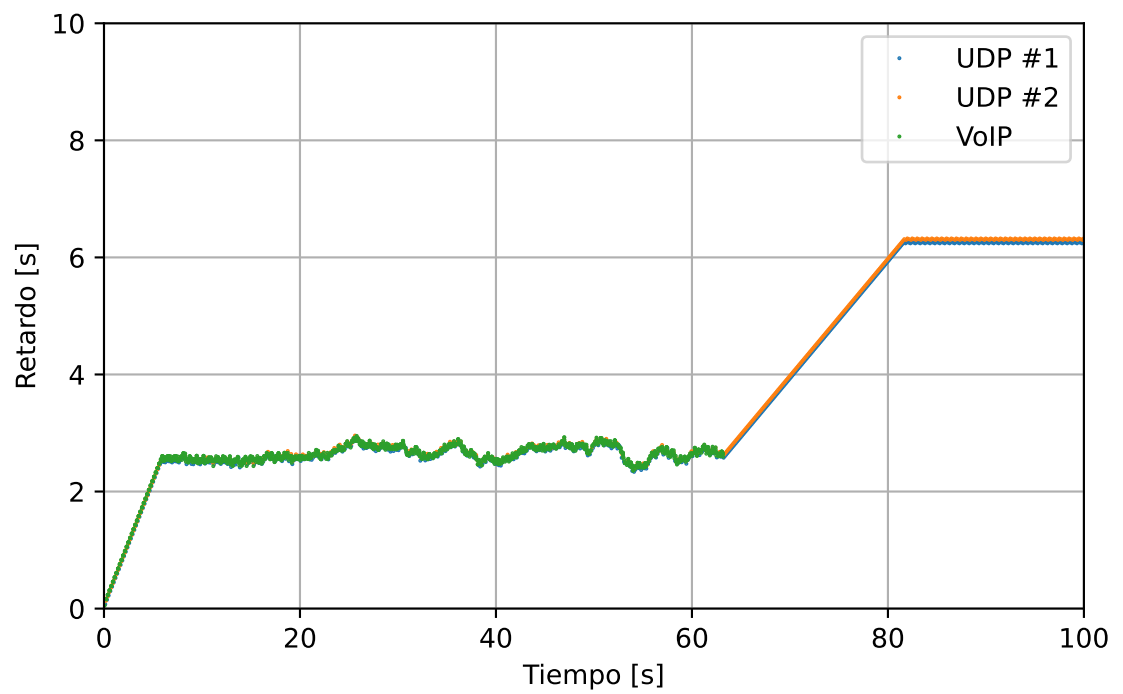


Figura 1.3: Retardo extremo a extremo sin QoS

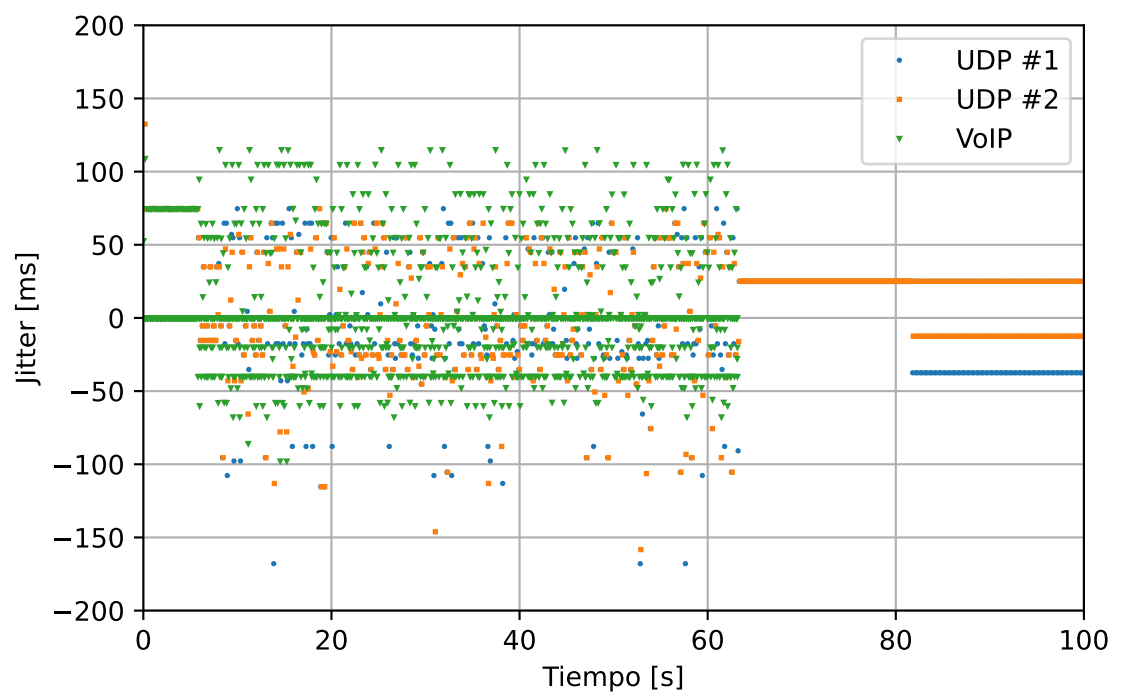


Figura 1.4: Jitter sin QoS

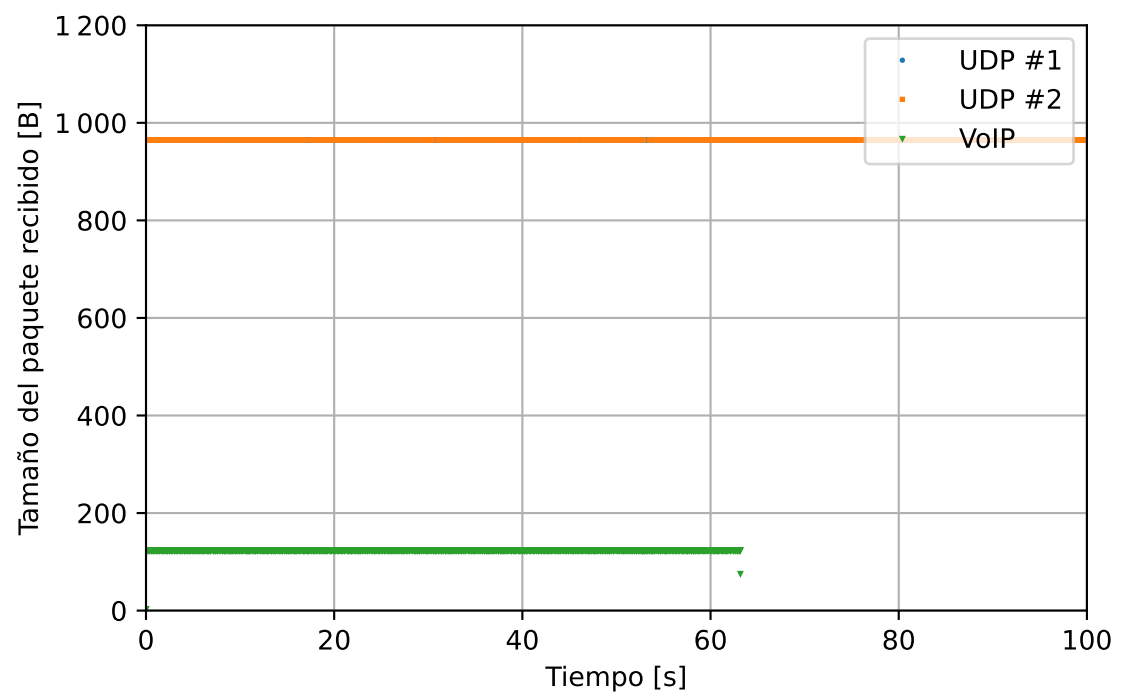


Figura 1.5: Paquetes recibidos en el servidor sin QoS

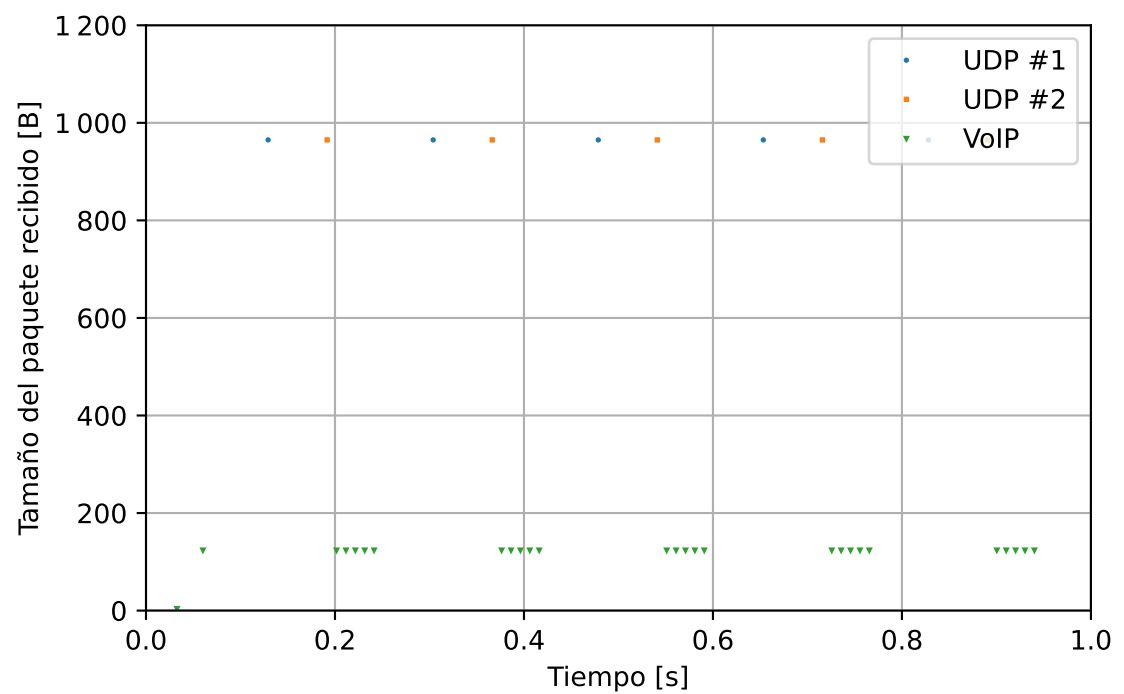


Figura 1.6: Paquetes recibidos en el servidor sin QoS (zoom en [0, 1]s)

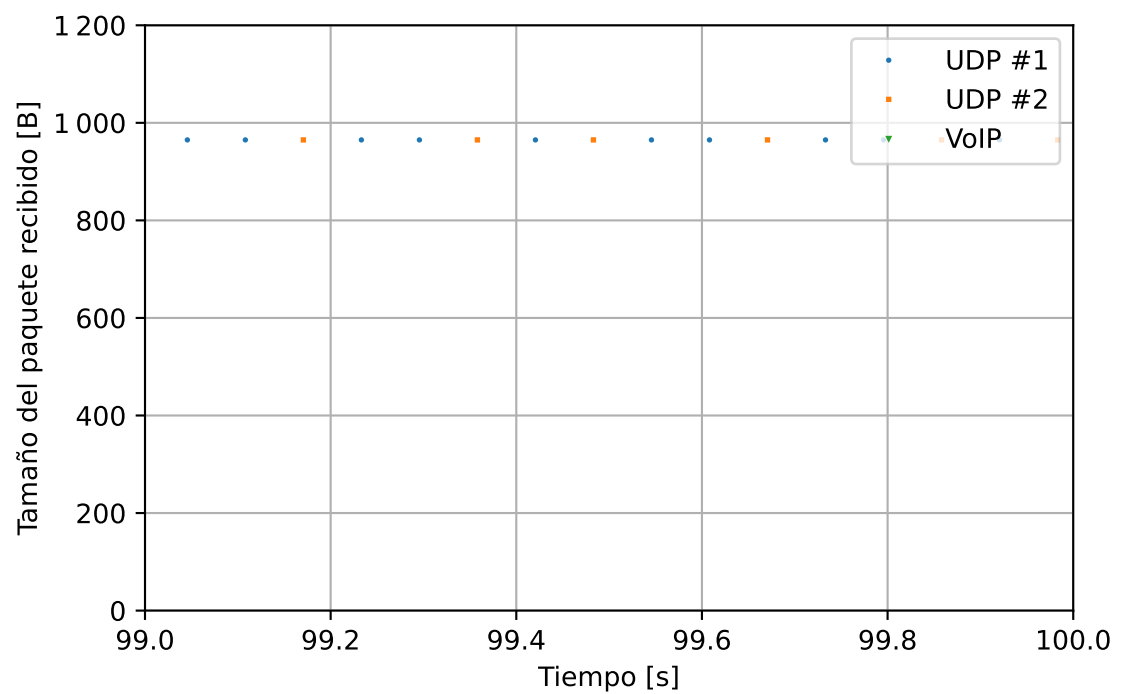


Figura 1.7: Paquetes recibidos en el servidor sin QoS (zoom en [99, 100]s)

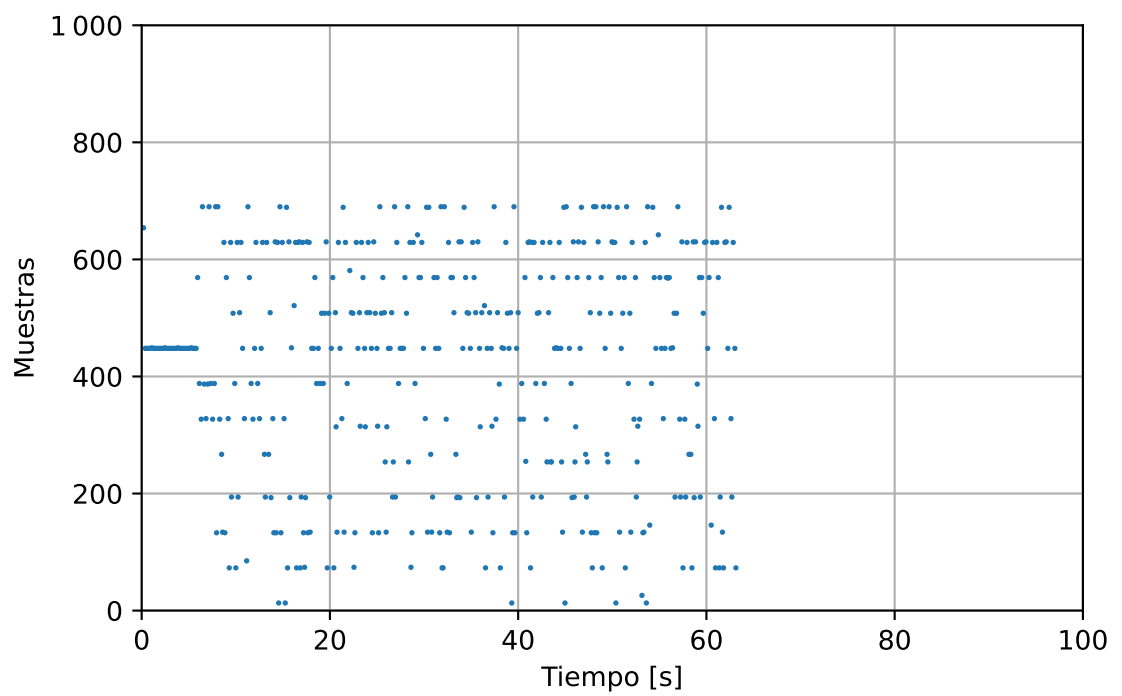


Figura 1.8: Muestras VoIP perdidas sin QoS

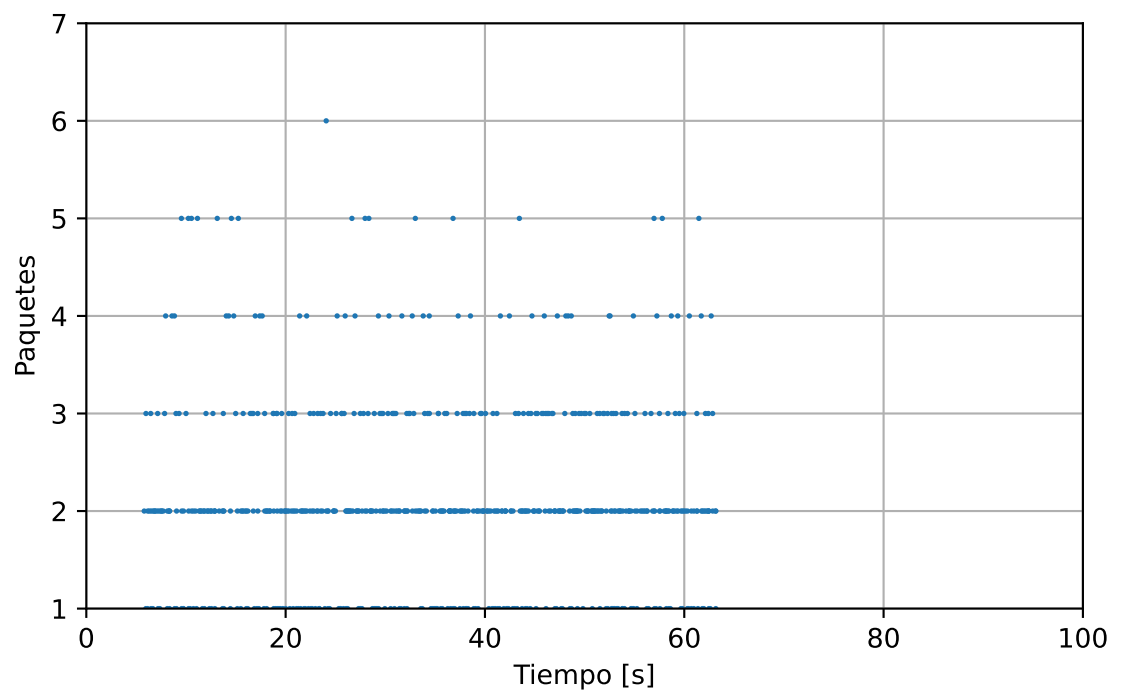


Figura 1.9: Paquetes VoIP perdidos sin QoS

Router con QoS - WRR [1,1]

2.1 Longitud de cola del router

2.1.1 Calcula analíticamente cuántos paquetes habrá como máximo en la cola EF.

La cola EF solo admite paquetes VoIP. Para calcular cuántos paquetes caben:

$$\text{Capacidad máxima} = \frac{\text{CBS}}{\text{Tamaño paquete VoIP}}$$

Sabiendo que la cola EF tiene reservados 1520 B y que solo recibe paquetes VoIP de 152 B cada uno, tenemos:

$$\text{Capacidad máxima} = \frac{1520 \text{ B}}{152 \text{ B/pkt}} = 10 \text{ pkts}$$

El medidor *token bucket* limita la cantidad de tráfico que puede entrar en la cola EF. Con un CBS de 1520 B, solo pueden acumularse 10 paquetes de 152 B antes de que nuevos paquetes sean rechazados. Sin embargo, dado que el tráfico VoIP es regular (50 pkt/s) y el medidor está configurado para 60.8 kbps (tasa efectiva de VoIP), en la práctica la cola nunca se llena, ya que los paquetes salen más rápido de lo que entran.

En resumen, la cola EF tendrá como máximo 10 paquetes de VoIP.

2.1.2 Mientras dura la transmisión del flujo VoIP:

- ¿Cuál es la tasa de salida (en pkt/s y bit/s) de cada cola AF1x y AF2x?

Como el ancho de banda reservado para la cola EF es de 60,8 kbps, quedan

$$128 \text{ kbps} - 60,8 \text{ kbps} = 67,2 \text{ kbps}$$

para las colas AF. Como ambas tienen el mismo peso, se dividen el ancho de banda por igual:

$$R_{out,AF1x} = R_{out,AF2x} = 67,2 \text{ kbps} \cdot \frac{1}{2} = 33,6 \text{ kbps}$$

Sabiendo que por estas colas solo pasan paquetes UDP, la tasa se queda en:

$$R_{out} = 33,6 \text{ kbps} \cdot \frac{1000 \text{ b}}{1 \text{ kb}} \cdot \frac{1 \text{ B}}{8 \text{ b}} \cdot \frac{1 \text{ pkt}}{1000 \text{ B}} = 4,2 \text{ pkt/s}$$

La tasa de salida de AF1x es 4.2 pkt/s (33.6 kbps).

La tasa de salida de AF2x es 4.2 pkt/s (33.6 kbps).

- b. ¿Cuántos paquetes por segundo se descartan a la entrada de cada cola?

Como hay dos colas:

$$\frac{R_{in}}{2} - R_{out} = \frac{20 \text{ pkt/s}}{2} - 4,2 \text{ pkt/s} = 5,8 \text{ pkt/s}$$

Se descartan 5.8 paquetes/segundo en cada cola.

- c. Calcula analíticamente cuánto tardan en llenarse las colas AF1x y AF2x.

Teniendo las mismas características, ambas colas se llenan al mismo tiempo:

$$\frac{L_{cola}}{\frac{R_{in}}{2} - R_{out}} = \frac{100 \text{ pkts}}{\frac{20 \text{ pkt/s}}{2} - 4,2 \text{ pkt/s}} = \frac{100 \text{ pkt}}{5,8 \text{ pkt/s}} = 17,24 \text{ pkt/s}$$

Las colas tardan 17.24 segundos en llenarse.

Esto se puede apreciar en la gráfica 2.1, donde el pico de las colas AF1x y AF2x coinciden ambos a los 20s, y se continúan solapando durante toda la gráfica.

2.1.3 Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP, calcula la tasa de entrada [pkt/s] y tasa de salida [pkt/s].

La tasa de entrada se mantiene en 20 pkt/s. Al principio la tasa de salida se mantendrá en 40,07 pkt/s, tal como se calculó anteriormente, y una vez que se quede sin paquetes VoIP la tasa de salida total pasaría a ser de

$$R_{out} = 128 \text{ kbps} \cdot \frac{1000 \text{ b}}{1 \text{ kb}} \cdot \frac{1 \text{ B}}{8 \text{ b}} \cdot \frac{1 \text{ pkt}}{1000 \text{ B}} = 16 \text{ pkt/s}$$

$$R_{\text{out,cola}} = \frac{16 \text{ pkt/s}}{2} = 8 \text{ pkt/s por cola}$$

La tasa de entrada para los dos flujos UDP es de 20 pkt/s (10 pkt/s por cola).

La tasa de salida para los dos flujos UDP es de 16 pkt/s (8 pkt/s por cola).

2.2 Tiempo en cola del router

2.2.1 Mientras dura la transmisión del flujo VoIP, calcula analíticamente el tiempo en cola de un paquete cuando las colas AF1x y AF2x están llenas.

$$\text{Tiempo en cola } (\bar{t}) = \frac{\text{Longitud de cola}}{\text{Tasa de salida}}$$

$$\bar{t}_{\text{AF1x}} = \bar{t}_{\text{AF2x}} = \frac{100 \text{ pkts}}{4,2 \text{ pkt/s}} = 23,81 \text{ s}$$

El tiempo en cola de un paquete cuando las colas AF1x y AF2x están llenas (mientras dura la transmisión del flujo VoIP) es de 23,81 segundos.

2.2.2 Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP y las colas AF1x y AF2x están llenas, calcula el tiempo medio en cola de un paquete.

$$\bar{t}_{\text{AF1x}} = \bar{t}_{\text{AF2x}} = \frac{L_{\text{cola}}}{R_{\text{out}}} = \frac{100 \text{ pkts}}{8 \text{ pkt/s}} = 12,5 \text{ s}$$

El tiempo medio en cola de un paquete en el caso en el que solo se están transmitiendo los dos flujos UDP y las colas AF1x y AF2x están llenas es de 12,5 segundos.

2.3 Retardo extremo a extremo

2.3.1 ¿Cambia algo la explicación con respecto al caso de Router sin QoS?

Si. En el caso del router sin QoS (gráfica 1.3) la interferencia entre ambos tipos de paquetes causaba una serie de picos y valles. En cambio, con QoS (gráfica 2.3) el retardo del flujo VoIP es mínimo y constante gracias a que siempre tiene preferencia, mientras que en los flujos UDP es lineal gracias a que no tienen que intercalarse paquetes de distinto tamaño. También se observa con QoS que el retardo de UDP crece más lentamente, mientras se llenan las colas AF.

Una vez termina el flujo de paquetes VoIP nos encontramos que el retardo para UDP es menor que sin QoS, gracias a que, al tener dos colas, cada cola recibe menos paquetes y, por lo tanto, al haber una menor tasa los paquetes tardan menos en pasar por la cola.

2.4 Muestras VoIP perdidas y Paquetes VoIP perdidos

2.4.1 ¿A qué se deben las muestras perdidas ahora? ¿Se pierde algún paquete VoIP?

La casi total ausencia de muestras perdidas en la gráfica 2.8 se explica porque los paquetes VoIP, al tener prioridad, se transmiten con un retardo mínimo y llegan a destino sin pérdidas. En cambio, los paquetes UDP, al no ser tan sensibles al retardo, pueden experimentar pequeñas demoras sin consecuencias significativas.

En resumen, no se pierde ningún paquete VoIP gracias a la cola de prioridad y al medidor que ajusta el tráfico al perfil configurado. Las pocas pérdidas iniciales observadas no se deben a congestión, sino al retardo de llenado del búfer de reproducción, que necesita acumular varios paquetes antes de comenzar la reproducción.

2.5 Gráficas

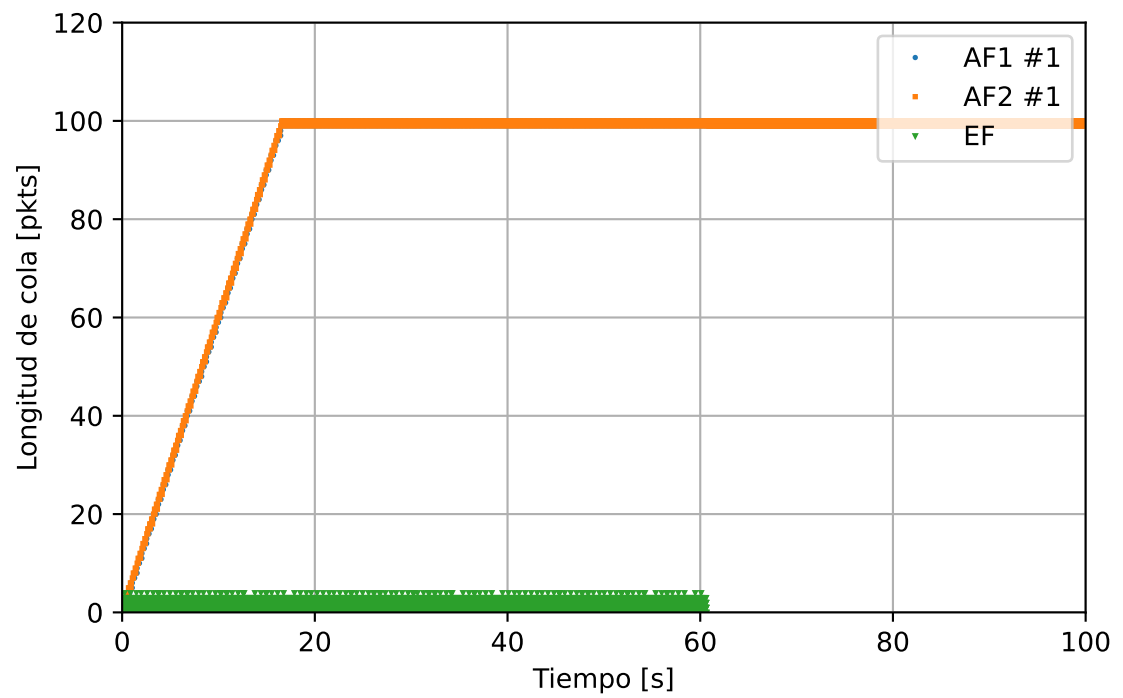


Figura 2.1: Longitud de la cola del router con QoS WRR [1,1]

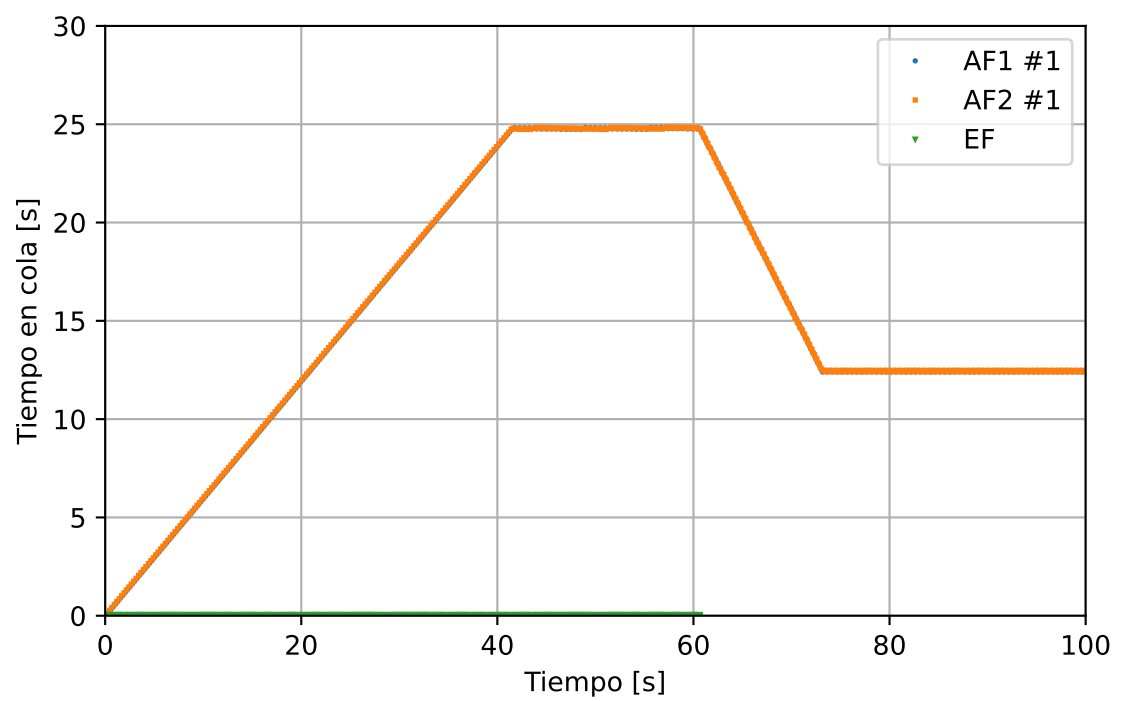


Figura 2.2: Tiempo en la cola del router con QoS WRR [1,1]

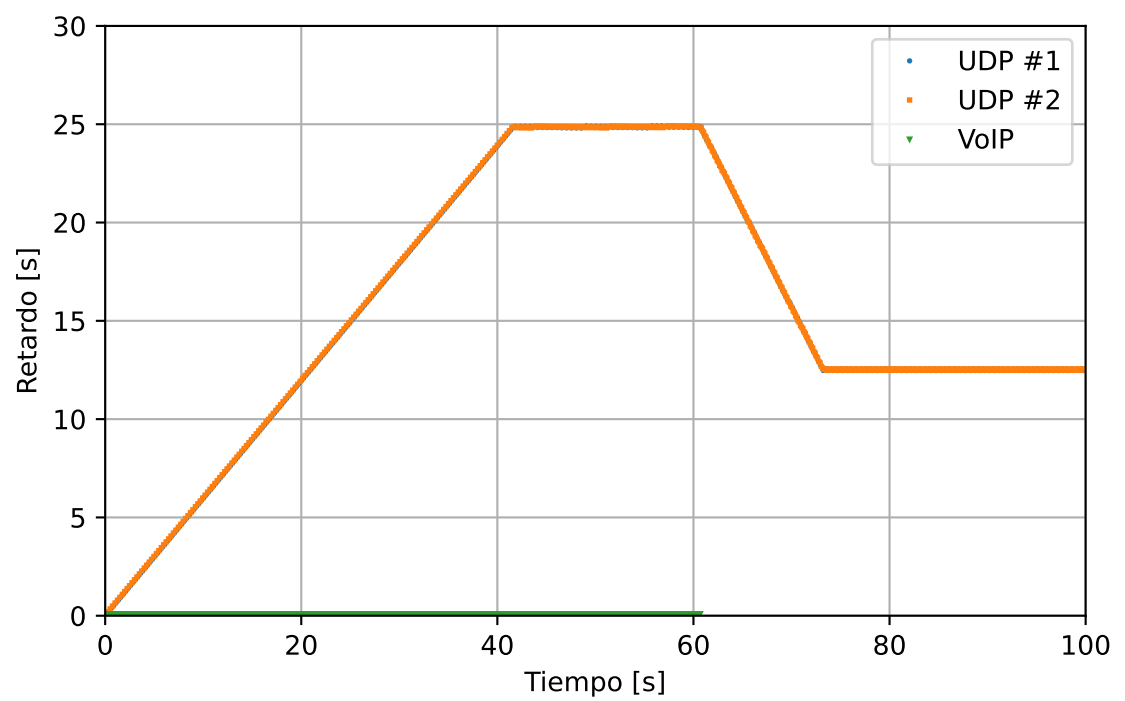


Figura 2.3: Retardo extremo a extremo con QoS WRR [1,1]

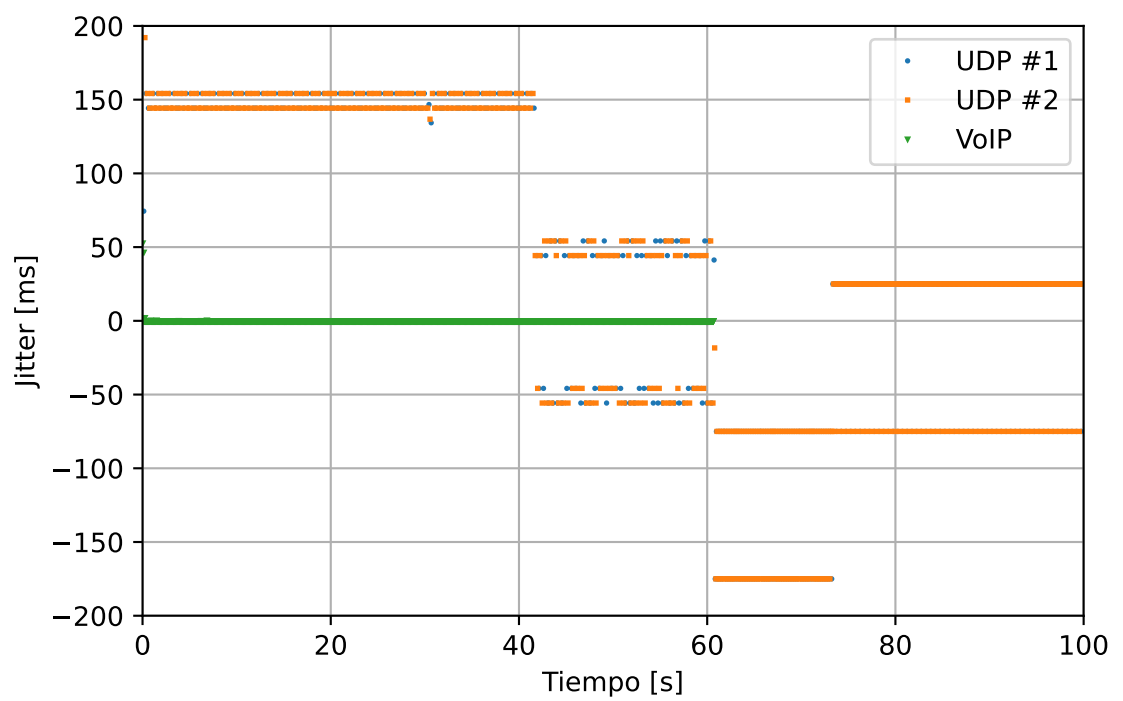


Figura 2.4: Jitter con QoS WRR [1,1]

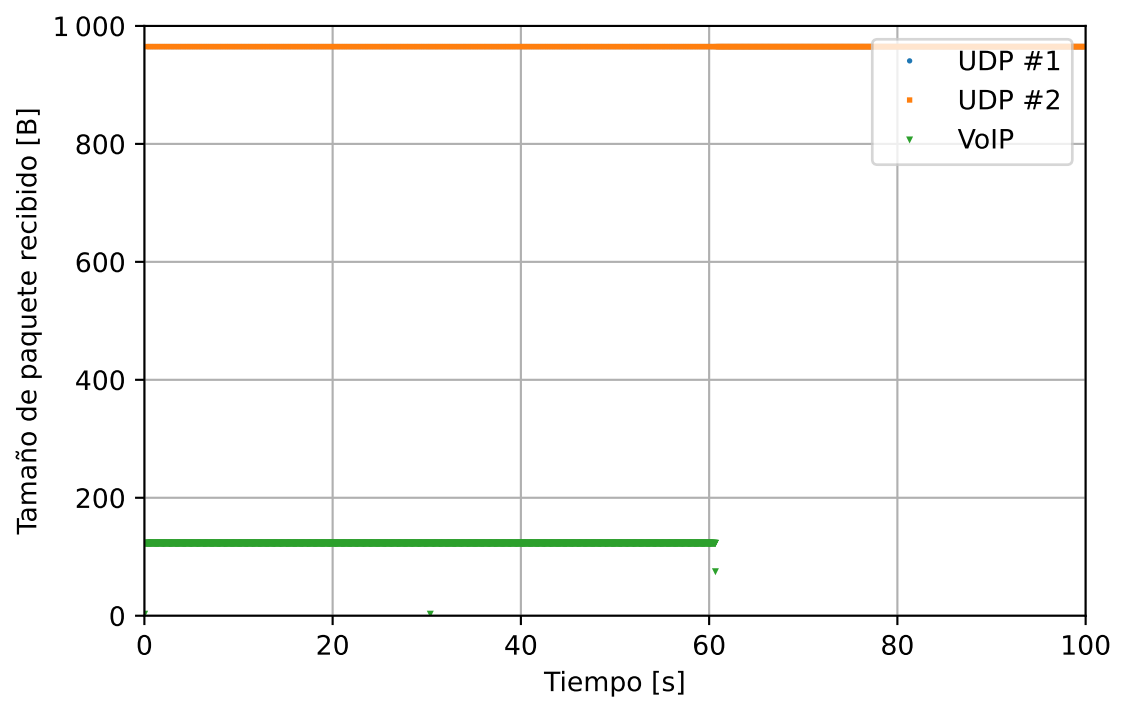


Figura 2.5: Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,1]

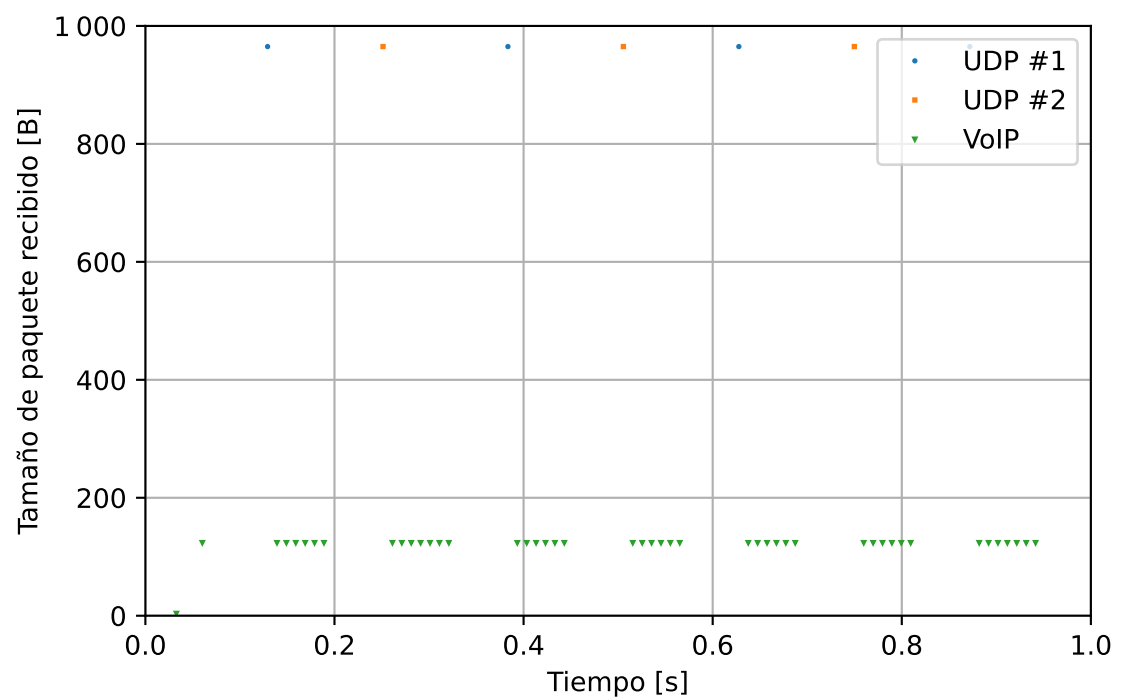


Figura 2.6: Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,1] (zoom en [0, 1]s)

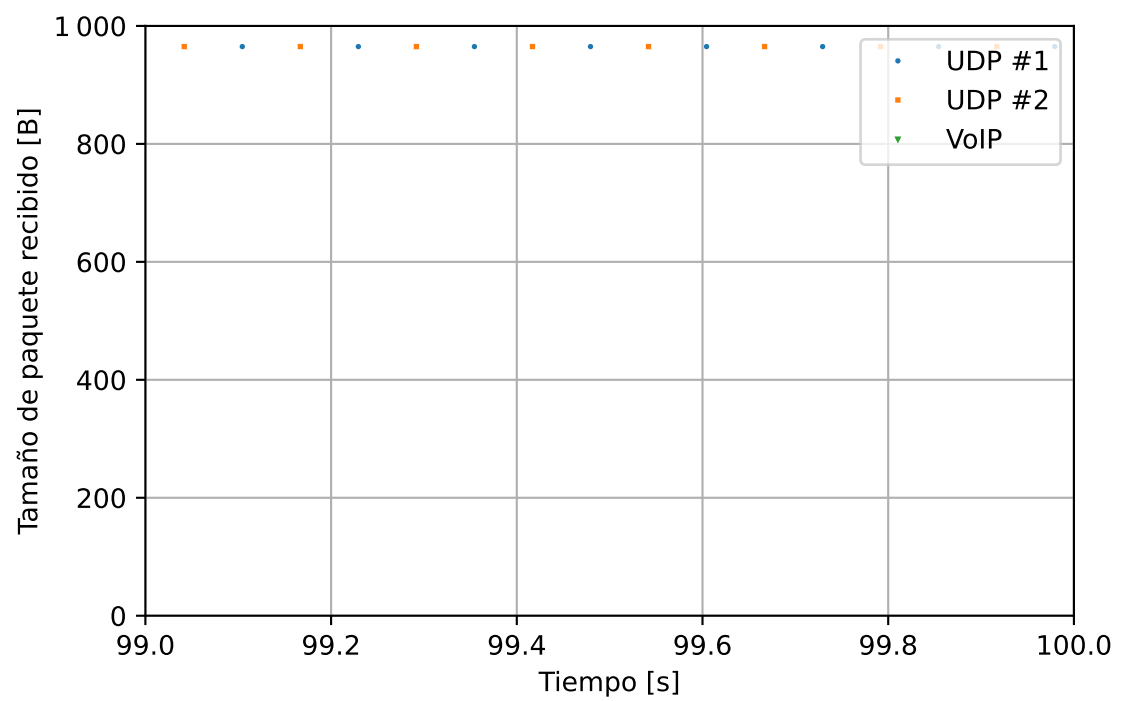


Figura 2.7: Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,1] (zoom en [99, 100]s)

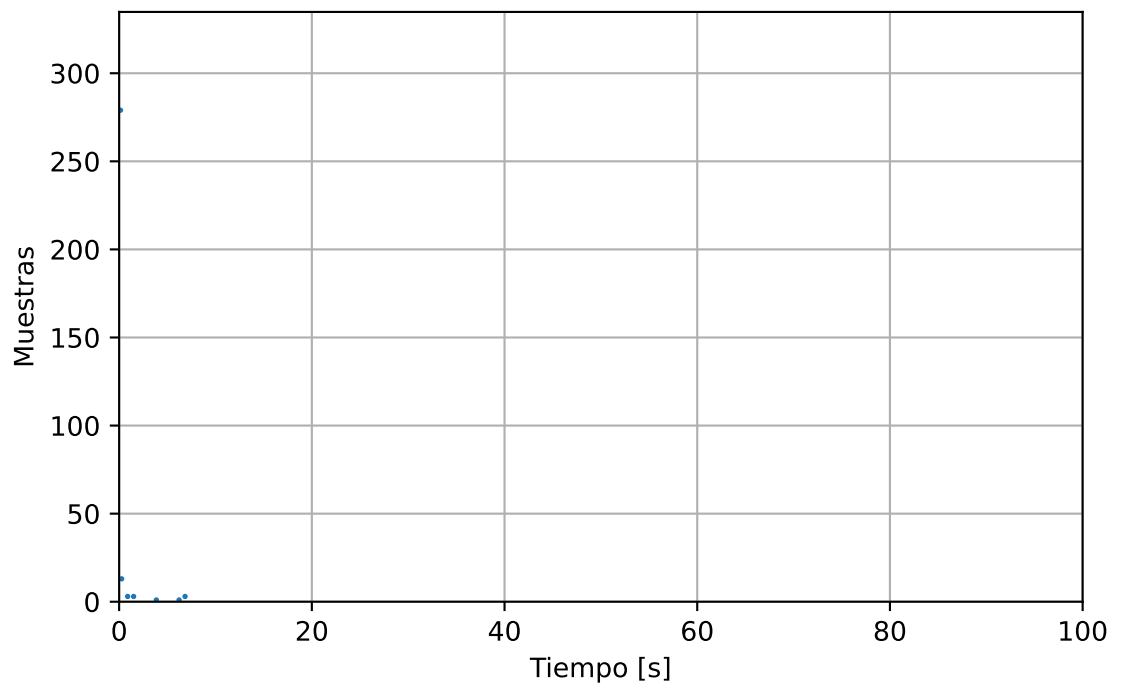


Figura 2.8: Muestras VoIP perdidas con QoS WRR [1,1]

Router con QoS - WRR [1,4]

3.1 Longitud de cola del router

3.1.1 Mientras dura la transmisión del flujo VoIP:

- a. ¿Cuál es la tasa de salida (en pkt/s y bit/s) de cada cola AF1x y AF2x?

Como calculamos en la sección anterior en a) después de reservar el ancho de banda para la cola EF (60.8 kbps), quedan:

$$128 \text{ kbps} - 60.8 \text{ kbps} = 67.2 \text{ kbps}$$

Con pesos 1:4, el ancho de banda se reparte:

$$\text{Total pesos} = 1 + 4 = 5$$

$$R_{\text{out,AF1x}} = 67.2 \text{ kbps} \times \frac{1}{5} = 13.44 \text{ kbps}$$

$$R_{\text{out,AF2x}} = 67.2 \text{ kbps} \times \frac{4}{5} = 53.76 \text{ kbps}$$

Conversión a pkt/s: Los paquetes UDP miden 1000 B (993 B + 7 B PPP)

$$R_{\text{out,AF1x}} = \frac{13.44 \text{ kbps} \times 1000}{8 \times 1000} = \frac{1680 \text{ B/s}}{1000 \text{ B/pkt}} = 1.68 \text{ pkt/s}$$

$$R_{\text{out,AF2x}} = \frac{53.76 \text{ kbps} \times 1000}{8 \times 1000} = \frac{6720 \text{ B/s}}{1000 \text{ B/pkt}} = 6.72 \text{ pkt/s}$$

La tasa de salida de la cola AF1x es 1.68 pkt/s, lo que corresponde a 13.44 kbps.

La tasa de salida de la cola AF2x es 6.72 pkt/s, lo que corresponde a 53.76 kbps.

- b. ¿Cuántos paquetes por segundo se descartan a la entrada de cada cola?

Tasa de entrada =

$$R_{in} = 20 \text{ pkt/s}$$

Tasa de salida AF1x =

$$R_{outAF1x} = 1,68 \text{ pkt/s}$$

Tasa de salida AF2x =

$$R_{outAF2x} = 6,72 \text{ pkt/s}$$

$$R_{drop,AF1x} = \frac{R_{in}}{2} - R_{outAF1x} = \frac{20 \text{ pkt/s}}{2} - 1,68 \text{ pkt/s} = 8,32 \text{ pkt/s}$$

$$R_{drop,AF2x} = \frac{R_{in}}{2} - R_{outAF2x} = \frac{20 \text{ pkt/s}}{2} - 6,72 \text{ pkt/s} = 3,28 \text{ pkt/s}$$

AF1x descarta 8,32 pkt/s.

AF2x descarta 3,28 pkt/s.

- c. Calcule analíticamente cuánto tarda en llenarse cada cola AF1x y AF2x.

$$R_{fill,AF1x} = R_{inAF1x} - R_{outAF1x} = 10 \text{ pkt/s} - 1,68 \text{ pkt/s} = 8,32 \text{ pkt/s}$$

$$t_{fill,AF1x} = \frac{100 \text{ pkt}}{8,32 \text{ pkt/s}} = 12,02 \text{ s}$$

$$R_{fill,AF2x} = R_{inAF2x} - R_{outAF2x} = 10 \text{ pkt/s} - 6,72 \text{ pkt/s} = 3,28 \text{ pkt/s}$$

$$t_{fill,AF2x} = \frac{100 \text{ pkt}}{3,28 \text{ pkt/s}} = 30,49 \text{ s}$$

AF1x se llena en 12,02 segundos.

AF2x se llena en 30,49 segundos.

Esto se puede observar en la figura 3.1, donde AF1x alcanza su capacidad máxima primero (alrededor de $t = 12 \text{ s}$), mientras que AF2x lo hace más tarde (alrededor de $t = 30 \text{ s}$), manteniéndose ambas llenas hasta que cesa el tráfico VoIP.

3.1.2 Para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP y las colas AF1x y AF2x están llenas, calcula la tasa de entrada [pkt/s] y tasa de salida [pkt/s].

Tasa de entrada:

Dado que se detiene el flujo de VoIP, ambos flujos UDP tienen a su disposición todo el ancho de banda de salida. Por lo tanto, la tasa de entrada global sigue siendo de 20 pkt/s. Entonces, al tener dos flujos UDP, tendrán cada uno 10 pkt/s para AF1x y AF2x.

$$R_{in} = 2 \times 10 \text{ pkt/s} = 20 \text{ pkt/s}$$

Tasa de salida:

Cuando cesa VoIP, todo el ancho de banda (128 kbps) está disponible para las colas AF:

$$\begin{aligned} R_{out,AF1x} &= 128 \text{ kbps} \times \frac{1}{5} = 25.6 \text{ kbps} = \frac{3200 \text{ B/s}}{1000 \text{ B/pkt}} = 3.2 \text{ pkt/s} \\ R_{out,AF2x} &= 128 \text{ kbps} \times \frac{4}{5} = 102.4 \text{ kbps} = \frac{12800 \text{ B/s}}{1000 \text{ B/pkt}} = 12.8 \text{ pkt/s} \\ R_{out,total} &= 3.2 + 12.8 = 16 \text{ pkt/s} \end{aligned}$$

La tasa de entrada para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP es de 20 pkt/s

La tasa de salida para el caso en el que ya solo se están transmitiendo los dos flujos UDP es de 16 pkt/s (3.2 pkt/s AF1x + 12.8 pkt/s AF2x)

Como la tasa de entrada (20 pkt/s) es mayor que la tasa de salida (16 pkt/s), las colas continuarán llenas después de que cesa el tráfico VoIP.

3.2 Tiempo en cola del router

3.2.1 Mientras dura la transmisión del flujo VoIP, calcule analíticamente el tiempo en cola de un paquete cuando la cola AF2x está llena.

$$\text{Tiempo en cola } (\bar{t}) = \frac{\text{Longitud de cola}}{\text{Tasa de salida}}$$

$$t_{AF2x} = \frac{L_{cola}}{R_{out,AF2x}} = \frac{100 \text{ pkt}}{6.72 \text{ pkt/s}} = 14.88 \text{ s}$$

El tiempo en cola cuando AF2x está llena es 14.88 segundos.

3.2.2 ¿En qué instante entró en la cola AF1x el paquete que salió en $t = 60$ s? ¿Estaba la cola AF1x llena cuando entró?

Paso 1: Calcular el tiempo de retardo cuando la cola está llena

Cuando ya no hay VoIP (después de $t = 60$ s), la tasa de salida de AF1x es:

$$R_{\text{out,AF1x}} = 3.2 \text{ pkt/s}$$

$$t_{\text{delay}} = \frac{100 \text{ pkt}}{3.2 \text{ pkt/s}} = 31.25 \text{ s}$$

Paso 2: Calcular instante de entrada

$$t_{\text{in}} = t_{\text{out}} - t_{\text{delay}} = 60 - 31.25 = 28.75 \text{ s}$$

Paso 3: Verificar si la cola estaba llena

Según calculamos en 3.1.1.c, la cola AF1x se llena en $t = 12.02$ s. Por tanto, en $t = 28.75$ s la cola ya estaba llena.

El paquete entró en $t = 28.75$ segundos, y sí, la cola AF1x estaba llena cuando entró.

3.2.3 ¿En qué instante salió el primer paquete que se encontró la cola AF1x llena?

El primer paquete que se encuentra la cola llena entra en $t = 12.02$ s (momento en que se llena). Durante el período con VoIP, la tasa de salida es 1.68 pkt/s, por lo que el tiempo de retardo es:

$$t_{\text{delay}} = \frac{100 \text{ pkt}}{1.68 \text{ pkt/s}} = 59.52 \text{ s}$$

$$t_{\text{out}} = t_{\text{in}} + t_{\text{delay}} = 12.02 + 59.52 = 71.54 \text{ s}$$

El primer paquete que se encontró la cola AF1x llena salió en $t = 71.54$ segundos.

3.3 Gráficas

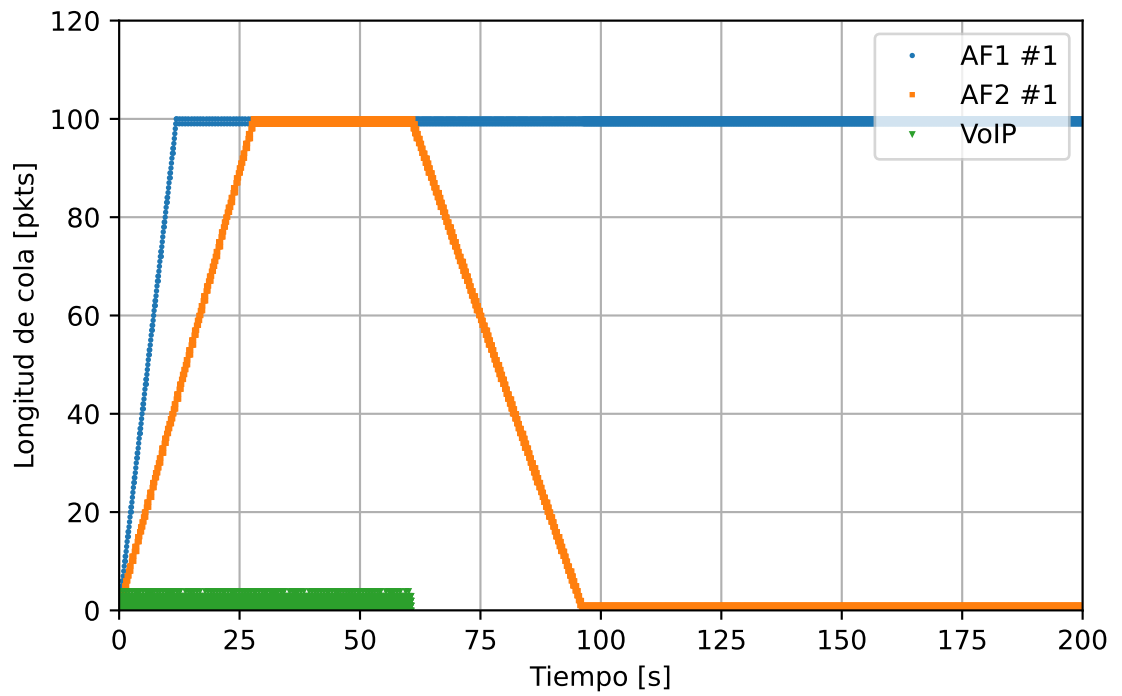


Figura 3.1: Longitud de la cola del router con QoS WRR [1,4]

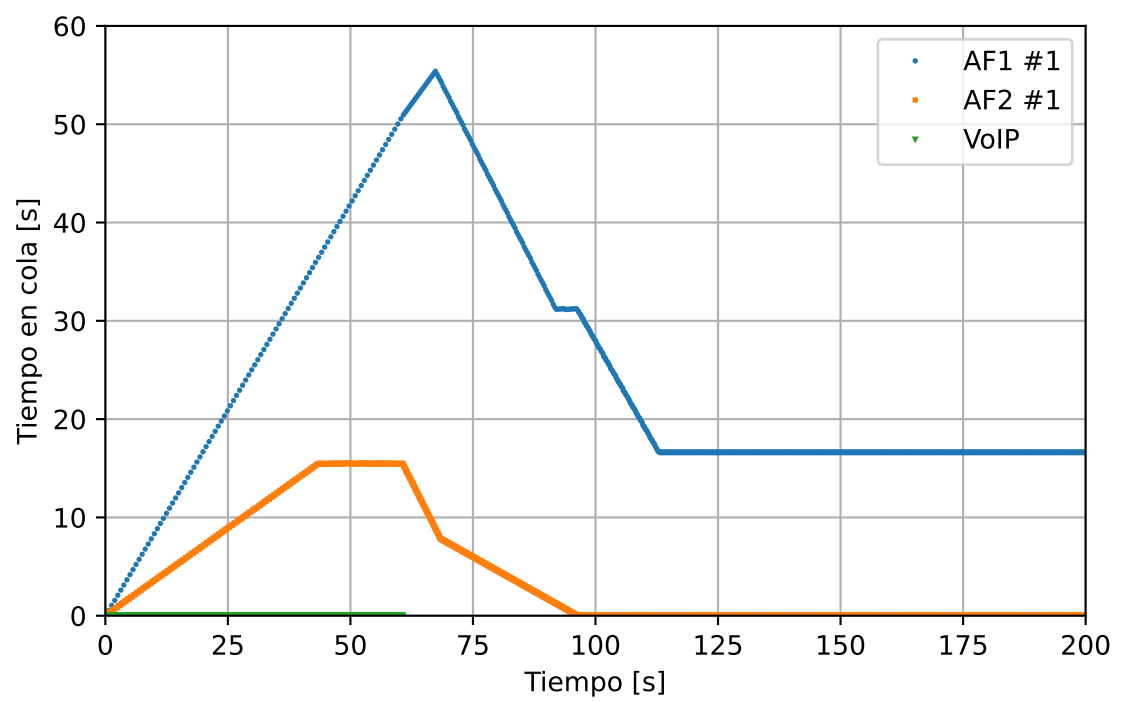


Figura 3.2: Tiempo en la cola del router con QoS WRR [1,4]

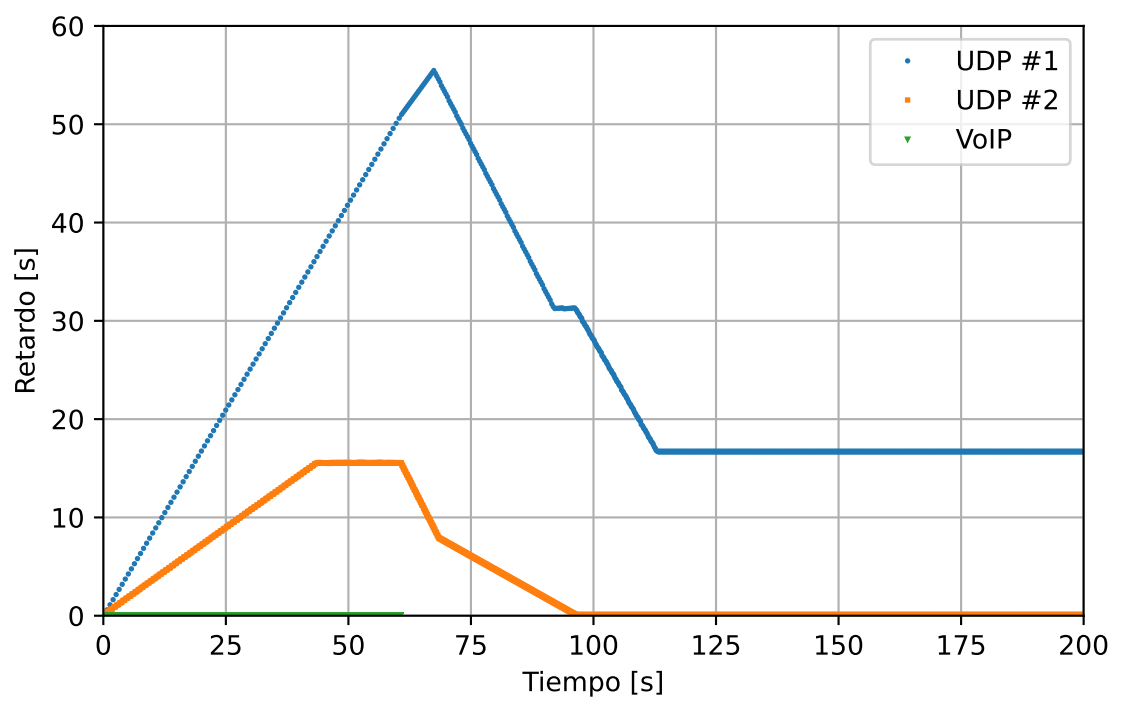


Figura 3.3: Retardo extremo a extremo con QoS WRR [1,4]

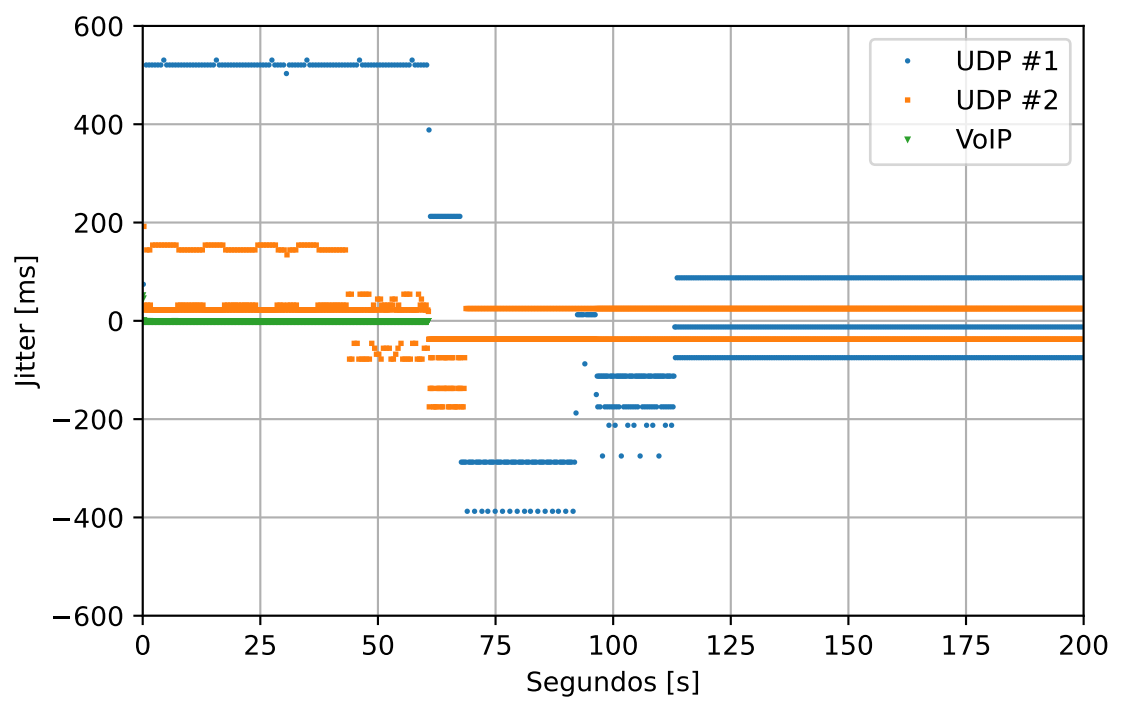


Figura 3.4: Jitter con QoS WRR [1,4]

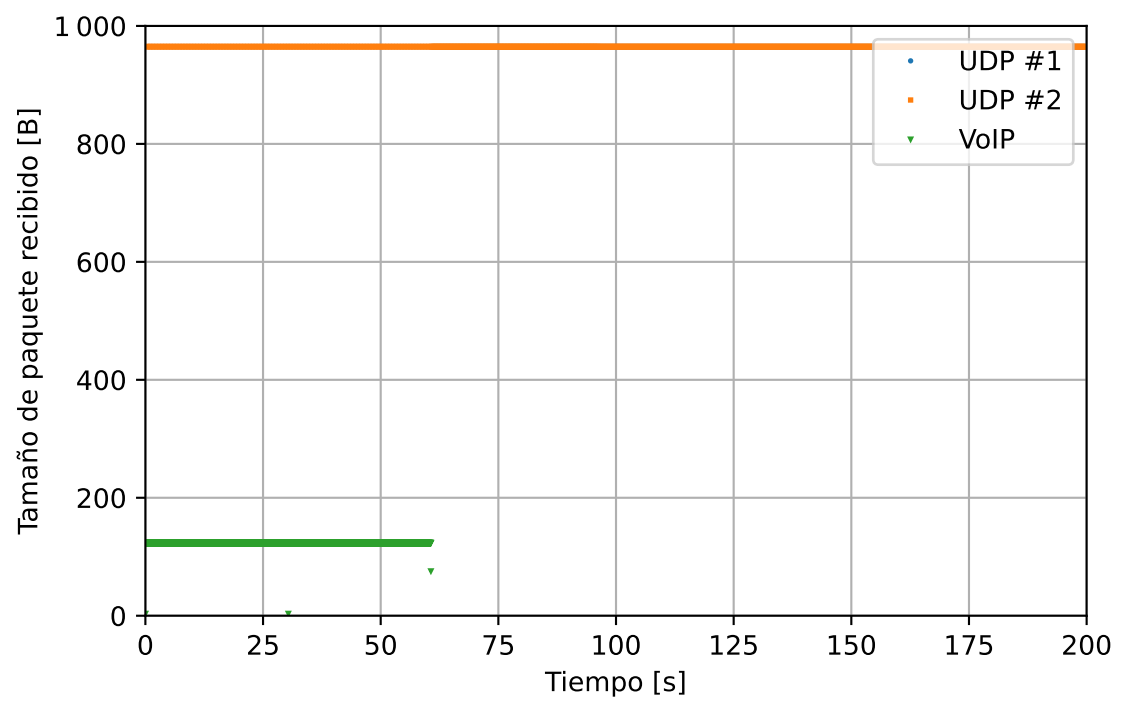


Figura 3.5: Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,4]

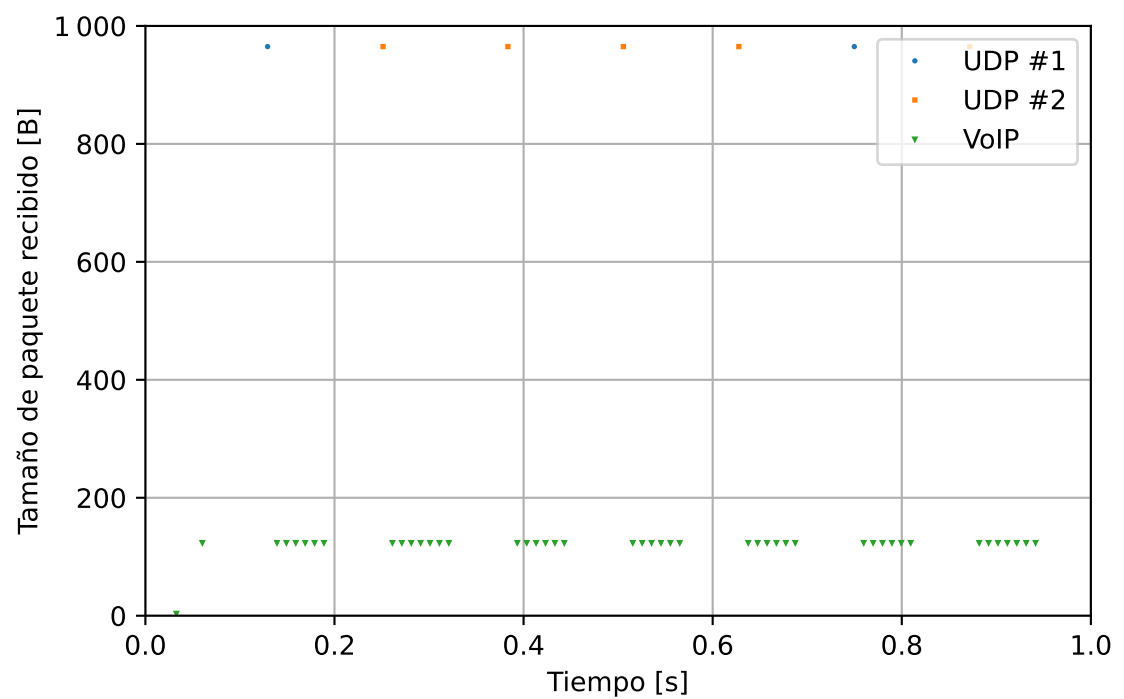


Figura 3.6: Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,4] (zoom en [0, 1]s)

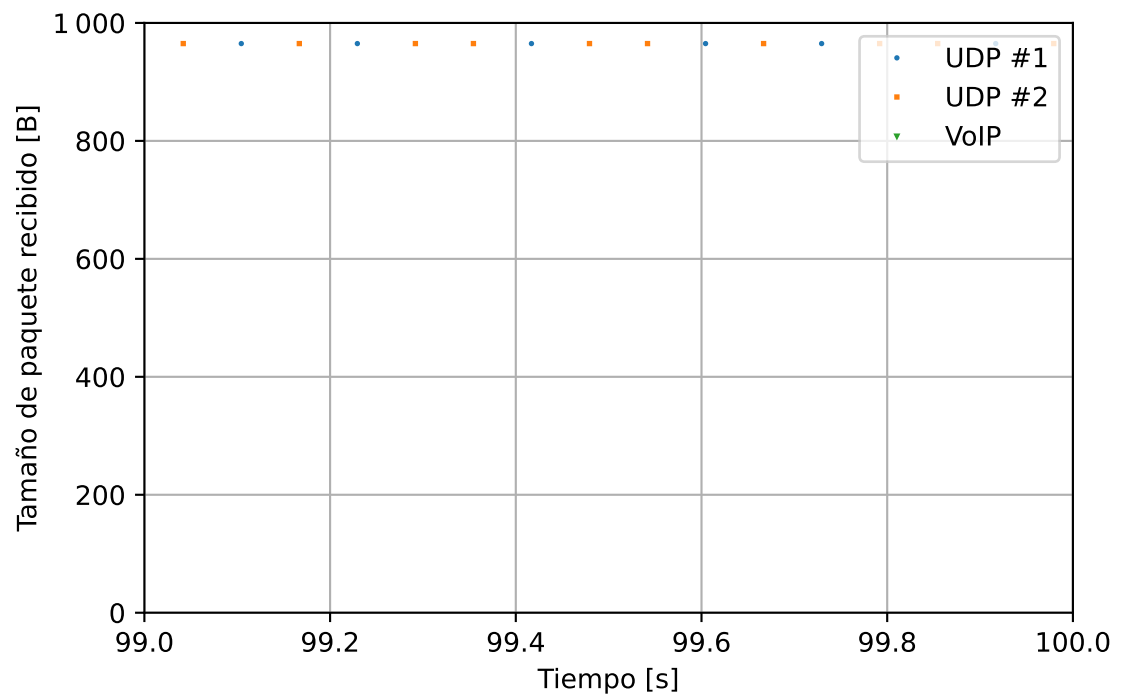


Figura 3.7: Paquetes recibidos en el servidor con QoS WRR [1,4] (zoom en [99, 100]s)

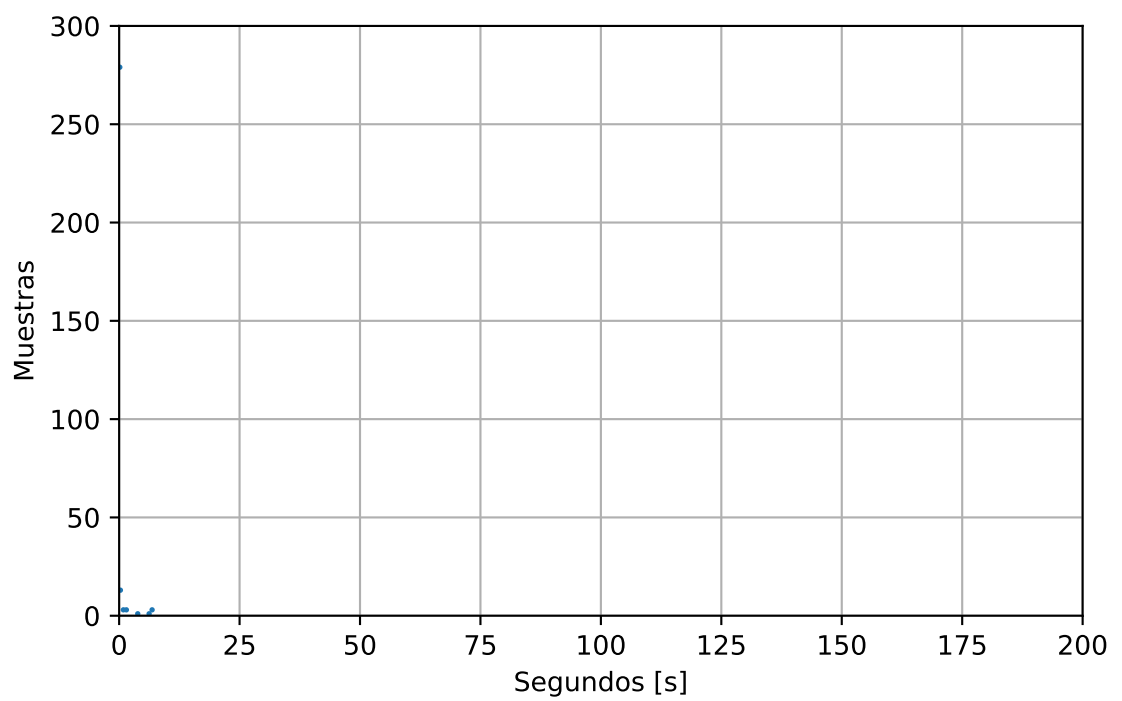


Figura 3.8: Muestras VoIP perdidas con QoS WRR [1,4]

Router con QoS - Colas RED

4.1 Longitud de cola del router

4.1.1 Explica por qué se llenan tanto la cola AF1x como la AF2x pese a usar el algoritmo RED.

Tráfico total entrante:

VoIP: 60.8 kbps (efectivos a nivel IP)
UDP #1: 993 B cada 100 ms = 79.44 kbps
UDP #2: 993 B cada 100 ms = 79.44 kbps
Total: 219.68 kbps $\approx$ 220 kbps

Las colas AF1x y AF2x se llenan porque el tráfico total que llega (aproximadamente 220 kbps) supera ampliamente la capacidad del enlace de salida (128 kbps). El algoritmo RED no incrementa la capacidad del enlace, sino que intenta gestionar la congestión descartando paquetes de forma anticipada. Sin embargo, dado que la sobrecarga es muy alta (casi el doble de la capacidad), los descartes realizados por RED no son suficientes para evitar que las colas se llenen completamente. RED calcula un promedio ponderado del tamaño de la cola, lo que introduce un retardo en su reacción, permitiendo que las colas crezcan mientras tanto.

4.1.2 Explica a qué es debida la bajada del tamaño de la cola AF2x

- a. Mientras dura la transmisión VoIP.

Mientras dura la transmisión del flujo VoIP, la cola AF2x reduce su tamaño porque el mecanismo RED empieza a actuar con más intensidad a medida que la ocupación promedio aumenta. Cuando RED detecta congestión, incrementa la probabilidad de descarte y, en consecuencia, menos paquetes son aceptados en la cola. Al llegar menos paquetes

de los que se envían, el tamaño de la cola disminuye progresivamente. Este efecto puede ser más evidente si la configuración de RED en AF2x es más estricta que en AF1x, es decir, si posee valores más bajos de umbrales mínimos y máximos o una probabilidad máxima de descarte más alta. En ese caso, la cola AF2x reacciona antes al detectar congestión y comienza a vaciarse más rápidamente. También puede influir el planificador de colas: si AF2x recibe temporalmente una cuota de servicio algo superior, los paquetes almacenados se transmiten con mayor frecuencia y la cola disminuye su longitud.

b. Cuando ya no hay transmisión VoIP.

Cuando ya no hay transmisión del flujo VoIP, la capacidad total del enlace aumenta porque el tráfico de voz deja de ocupar la cola de prioridad EF. Toda la capacidad que utilizaba el flujo prioritario queda disponible para los flujos de fondo AF1x y AF2x, lo que incrementa la tasa de servicio de ambas colas. Como los paquetes ahora pueden salir con más rapidez, la cola AF2x se vacía en menos tiempo y su tamaño desciende de forma notable. En este momento, la red se encuentra en un estado menos congestionado y el comportamiento de las colas es más estable. Por tanto, la reducción de AF2x se explica primero por la actuación del algoritmo RED durante la congestión y después por la liberación de capacidad cuando cesa la transmisión del tráfico de voz.

4.1.3 ¿Cuál es la tasa de entrada efectiva que fija el algoritmo RED en cada cola?

Durante la transmisión VoIP:

- Capacidad total: 128 kbps
- EF usa: 60.8 kbps
- Disponible para AF: $128 - 60.8 = 67.2$ kbps
- Si ambas colas tienen igual peso: $\frac{67.2}{2} = 33.6$ kbps por cola
- En paquetes:

$$33.6 \text{ kbps} \times \frac{1000 \text{ b}}{1 \text{ kb}} \times \frac{1 \text{ B}}{8 \text{ b}} \times \frac{1 \text{ pkt}}{1000 \text{ B}} = 4,2 \text{ pkt/s por cola}$$

La tasa de entrada efectiva durante la transmisión VoIP es de 4,2 pkt/s.

Sin VoIP:

- Capacidad total disponible: 128 kbps
- Por cola: 64 kbps
- En paquetes:

$$64 \text{ kbps} \times \frac{1000 \text{ b}}{1 \text{ kb}} \times \frac{1 \text{ B}}{8 \text{ b}} \times \frac{1 \text{ pkt}}{1000 \text{ B}} = 8 \text{ pkt/s por cola}$$

La tasa de entrada efectiva sin VoIP es de 8 pkt/s.

RED no establece una tasa fija de entrada, sino que ajusta dinámicamente la probabilidad de descarte para regular el tráfico admitido y mantener la ocupación de la cola en niveles aceptables. Durante la transmisión VoIP, el flujo EF consume aproximadamente 60.8 kbps, dejando unos 67.2 kbps para las colas AF. Si ambas colas tienen el mismo peso, cada una dispone de unos 33.6 kbps, lo que equivale aproximadamente a 4 paquetes UDP por segundo. RED ajusta sus descartes para que la tasa de entrada efectiva se aproxime a este valor. Cuando cesa el flujo VoIP, la capacidad disponible aumenta a 64 kbps por cola, que equivale a 8 pkt/s, reduciendo la necesidad de descartes.

4.2 Tiempo en cola del router

4.2.1 Explica a qué es debido el salto en el tiempo de encolado de la cola AF2x

El salto en el tiempo de encolado de la cola AF2x se debe a cambios bruscos en la longitud de la cola causados por la actuación del algoritmo RED. Cuando RED detecta congestión y comienza a descartar paquetes de forma más agresiva, la longitud de la cola disminuye rápidamente. Como el tiempo de encolado es proporcional a la longitud de la cola dividida por la tasa de salida, una reducción abrupta en el número de paquetes encolados produce un descenso brusco en el tiempo de espera. Este comportamiento también puede verse afectado por cambios en la capacidad disponible cuando finaliza la transmisión del flujo EF.

4.2.2 Explica las ventajas e inconvenientes del comportamiento de cada cola AF1x y AF2x.

Observando las gráficas, el comportamiento de ambas colas presenta características diferentes debido a la configuración de RED y la distribución del tráfico. La cola AF1x mantiene generalmente un tiempo de encolado más estable y bajo, lo que beneficia la latencia y reduce la variabilidad en la entrega de paquetes. Sin embargo, esto puede implicar mayores tasas

de descarte cuando hay congestión severa, reduciendo el rendimiento efectivo. Por otro lado, AF2x tolera colas más largas, logrando mayor throughput al descartar menos paquetes, pero a costa de incrementar el retardo y el jitter. El equilibrio óptimo depende de los requisitos de la aplicación: latencia baja para tráfico interactivo o mayor rendimiento para transferencias de datos en masa.

4.3 Gráficas

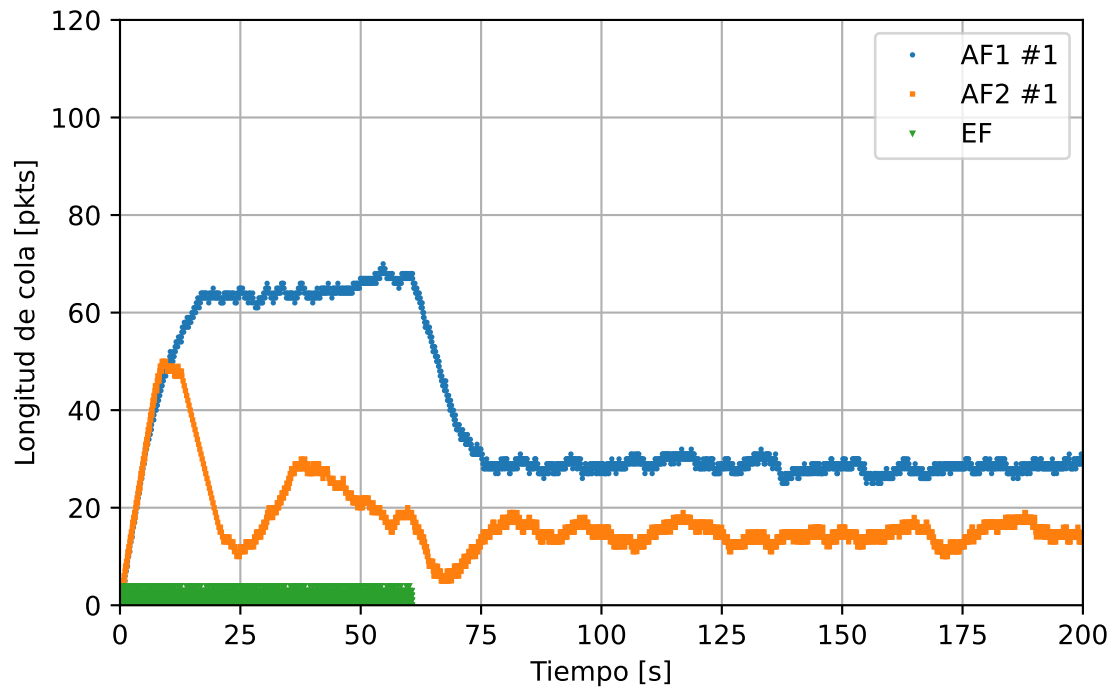


Figura 4.1: Longitud de la cola del router con QoS con colas RED

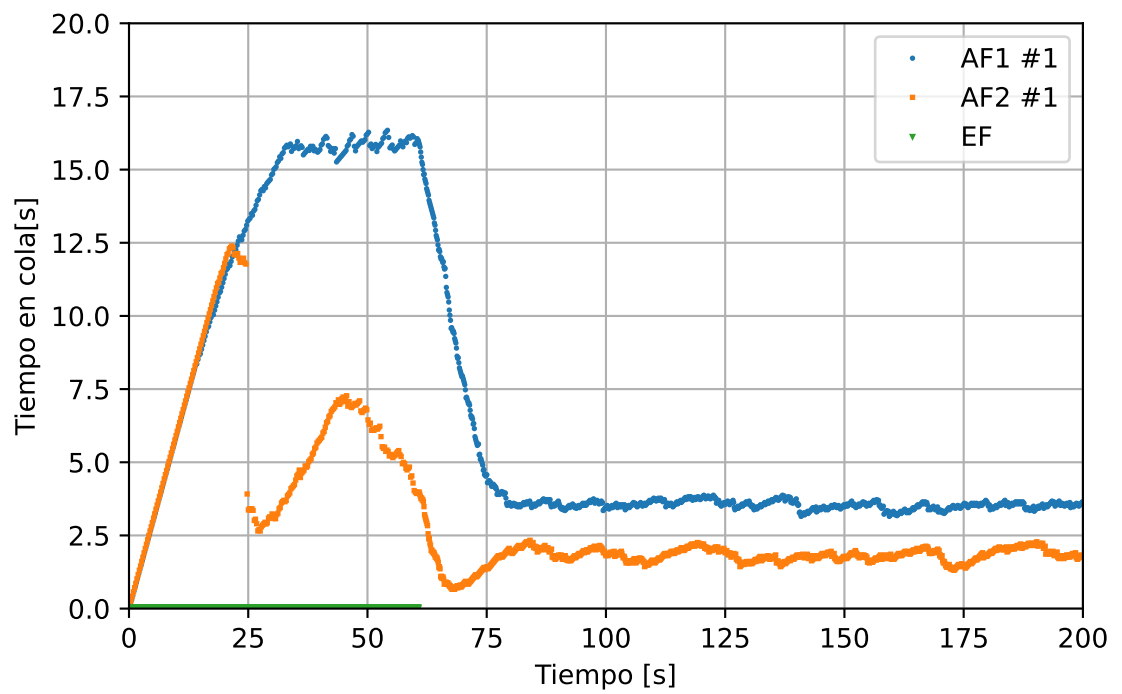


Figura 4.2: Tiempo en la cola del router con QoS con colas RED

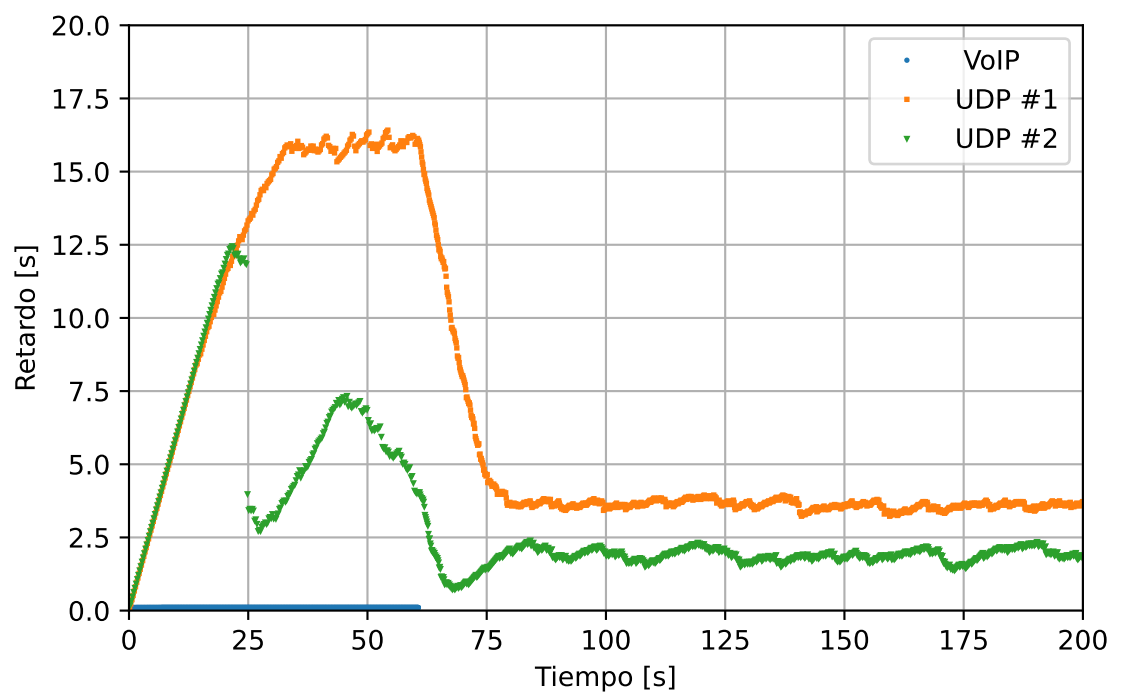


Figura 4.3: Retardo extremo a extremo QoS con colas RED

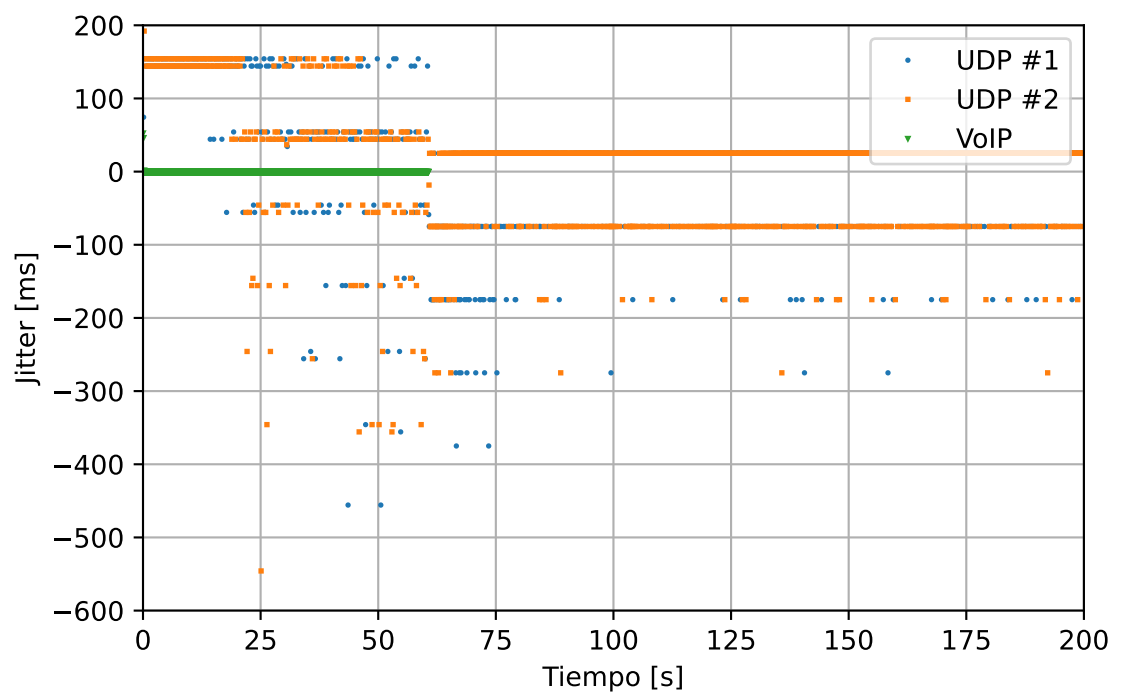


Figura 4.4: Jitter con QoS con colas RED

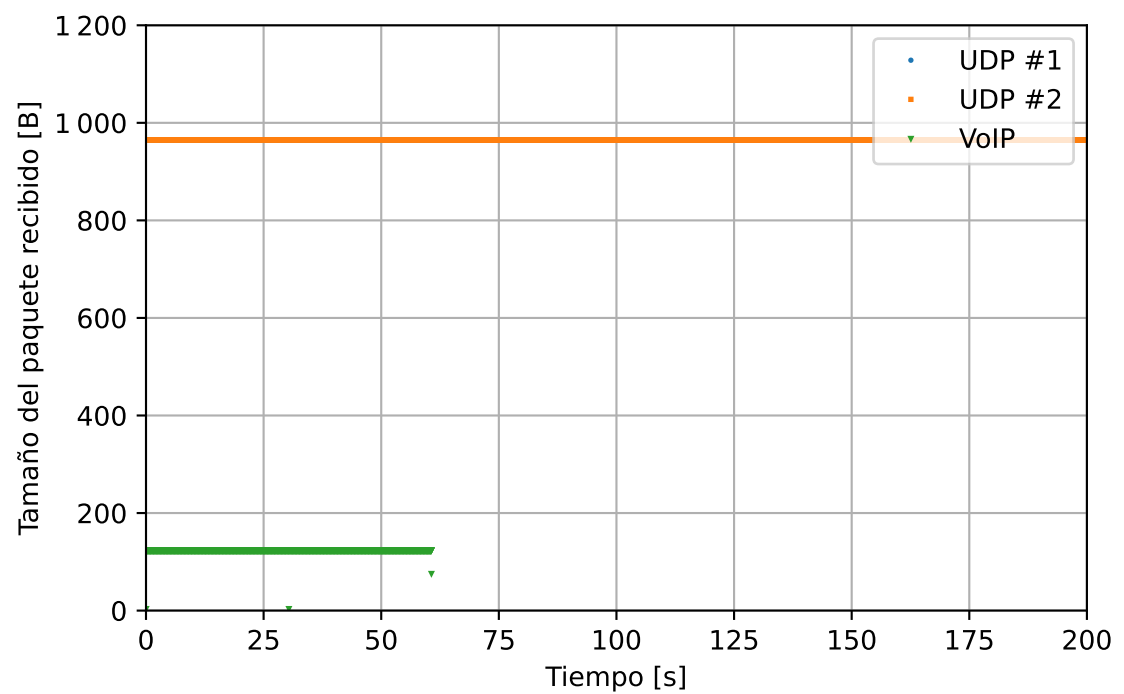


Figura 4.5: Paquetes recibidos en el servidor con QoS con colas RED

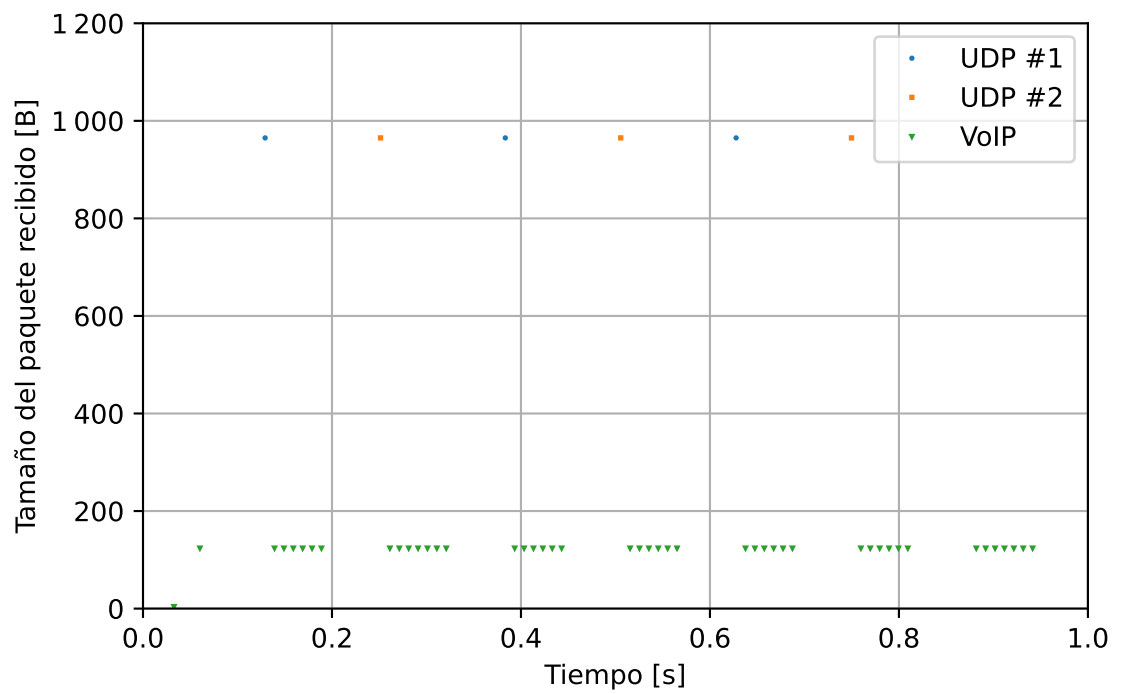


Figura 4.6: Paquetes recibidos en el servidor con QoS con colas RED (zoom en $[0, 1]$ s)

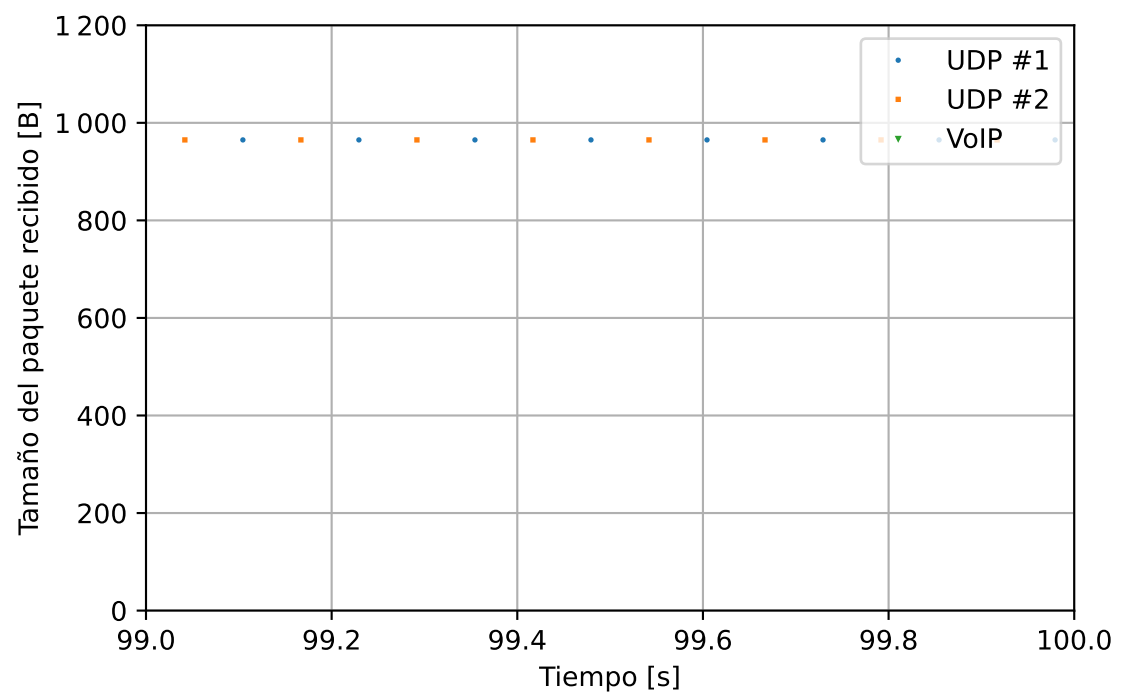


Figura 4.7: Paquetes recibidos en el servidor con QoS con colas RED (zoom en [99, 100]s)

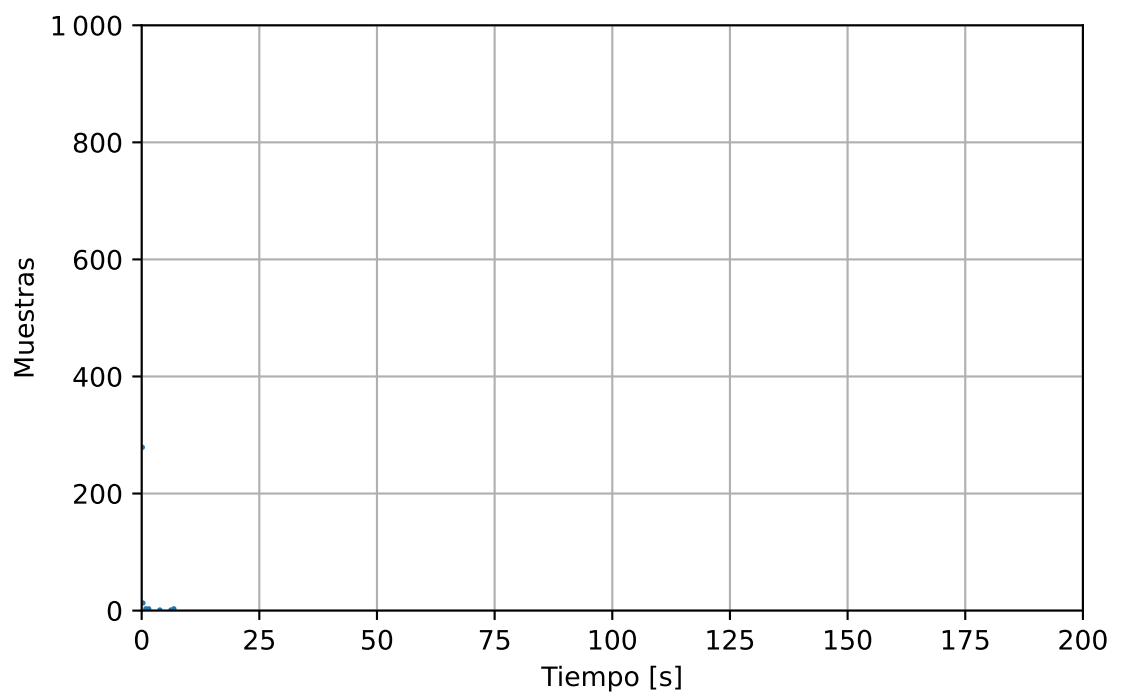


Figura 4.8: Muestras VoIP perdidas con QoS con colas RED